

# 物理信息神经网络在稀疏与噪声观测下的可靠性退化机制：跨偏微分方程系统的受控扫描研究

## 1 引言

物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINNs）通过将偏微分方程（Partial Differential Equations, PDEs）作为软约束嵌入神经网络训练过程，实现了数据驱动学习与物理先验知识的融合。自 Raissi 等人提出 PINN 以来，该方法已广泛应用于流体力学、热传导、生物医学工程、材料科学以及多物理场耦合系统等领域，并在 PDE 正问题、逆问题以及场重建任务中展现出良好的潜力。

传统数值方法在复杂 PDE 系统求解中，随着计算区域增大和网格尺度减小，计算成本往往呈指数级增长，限制了其在实时预测和在线推断场景中的应用。相比之下，PINN 利用神经网络作为连续函数逼近器，通过自动微分直接构造 PDE 残差，在一定程度上摆脱了网格依赖，为高维 PDE 和数据稀缺场景提供了新的解决思路。

近年来，大量研究表明 PINN 在稀疏观测条件下仍具备较强的场重建能力。例如，Hosseini 等利用少量传感器数据成功重建圆柱绕流速度场，Arzani 等基于有限壁面测量反演血流动力学分布，Liu 等结合深度表示学习实现了稀疏观测下的流场恢复。这些研究共同表明，PINN 能够借助 PDE 约束从有限观测中恢复完整场信息，在传感器成本受限或观测条件不足的工程场景中具有重要应用价值。

然而，已有研究大多关注“PINN 能否完成重建”或“如何改进训练策略”，而较少关注 PINN 在观测稀疏与噪声存在条件下的可靠性演化。在实际应用中，观测数据通常同时面临两个挑战：传感器数量受限导致观测稀疏，以及环境干扰和测量误差引入噪声。在这些情况下，即使 PINN 仍能够完成训练，其预测结果的可靠性如何随观测条件变化演化，仍缺乏系统认识。

已有研究尝试从多个角度分析 PINN 可靠性，包括训练失败机制（梯度失衡、谱偏置、损失景观复杂性）、跨 PDE 基准测试，以及贝叶斯或蒙特卡洛方法对预测不确定性进行量化。然而，这些研究通常局限于单个 PDE 系统或模型训练过程本身，尚未系统回答以下问题：观测逐渐稀疏、噪声逐渐增大时，不同 PDE 系统的可靠性边界是否存在规律性；不同 PDE 系统为何表现出不同的退化行为，这些行为是否可以通过 PDE 结构特征或训练难度解释。

基于上述问题，本文将研究重点从“训练是否成功”扩展到“可靠性如何退化”。在统一训练协议下，以观测稀疏度和噪声强度为控制变量，构建二维全因子空间，对十个具有代表性的 PDE 系统进行系统扫描，覆盖椭圆型、抛物型、双曲型、鞍点型及非线性色散系统，并通过多随机种子重复实验，对可靠性边界进行统计分析。

为了全面刻画退化行为，本文引入临界曲线几何分析和 PDE 内部敏感度分析，提取曲线长度、曲率、连通域数、密度和噪声敏感度及临界观测点数量等指标，从而量化不同 PDE 系统在相同观测条件下的退化模式。研究发现，不同系统呈现出明显差异的退化行为，表现为稳定性下降、边界几何复杂化以及对观测条件的不同敏感性。在此基础上，本文讨论了 PDE 结构特征及训练难度对退化行为的可能影响，提供了探索性机制分析框架。

本文的主要贡献如下：

- （1）构建了一个统一的 PINN 可靠性退化分析框架，通过二维全因子扫描系统分析观测稀疏度与噪声强度对预测可靠性的影响。
- （2）在十个不同 PDE 系统上识别出退化行为差异，并通过临界曲线几何特征和 PDE 内部敏感度对其进行了量化分析。
- （3）提出探索性机制分析方法，将 PDE 结构特征和训练难度与退化行为关联，为后续研究提供数据驱动的分析框架。
- （4）展示了单一误差指标无法充分刻画 PINN 可靠性退化的现象，强调多维指标在理解 PINN 训练与预测行为中的价值。

## 2 相关工作

近年来，针对 PINN 的研究主要集中在训练稳定性、稀疏观测条件下的场重建能力以及预测不确定性评估三个方向。

### 2.1 PINN 训练稳定性研究

PINN 训练的困难是当前研究广泛关注的问题之一。与传统监督学习不同，PINN 的损失函数通常由数据项、PDE 残差项及边界条件项共同组成，不同损失之间的尺度差异和优化竞争关系使训练过程存在较强的不稳定性。Krishnapriyan 等人系统分析了伯格斯方程和反应-扩散方程上的训练失败现象，发现随着 PDE 刚性增强和粘性系数减小，训练成功率下降，并提出课程正则化策略改善收敛性。Rathore 等从损失景观角度指出，不同损失项的梯度量级差异可能达到 2~3 个数量级，导致优化器难以同时兼顾数据拟合与物理约束。Wang 等通过神经切线核理论揭示了 PINN 的谱偏置现象，即网络倾向于优先学习低频成分而难以拟合高频结构，并提出自适应权重策略以缓解该问题。上述研究主要解释了 PINN 训练难度及改进策略，但较少关注训练收敛后在观测稀疏和噪声条件下预测可靠性随条件变化的退化行为。

### 2.2 稀疏观测条件下的场重建研究

PINN 能够利用 PDE 约束从有限观测中恢复完整场信息，因此其在稀疏数据场景下的重建能力成为研究重点。Hosseini 和 Shiri 利用少量传感器成功重建圆柱绕流速度场，Arzani 等基于有限壁面测量反演血流动力学分布，并分析传感器布置对重建精度的影响，Liu 等结合卷积自编码器和物理约束网络实现稀疏观测下流场恢复。上述研究表明，PINN 能够在观测数据远少于传统数值方法需求的情况下实现高质量重建，但通常针对特定 PDE 或单一应用场景，缺乏跨系统比较，也未系统分析观测条件逐步恶化对不同 PDE 系统的可靠性退化规律。

### 2.3 PINN 基准评测与不确定性量化研究

随着 PINN 应用范围扩大，研究者开始关注其性能评测与可信度分析。Hao 等提出 PINNacle 基准测试平台，在二十余种 PDE 上比较多种 PINN 变体求解性能，为后续研究提供统一评测框架，但主要关注标准条件下的求解精度，未考虑观测稀疏度和噪声水平变化对可靠性的影响。不确定性量化方法同样被用于评估预测可信度，例如贝叶斯 PINN 通过网络参数后验推断估计预测不确定性，MC Dropout 利用随机失活近似贝叶斯推断获取预

测方差。但这类方法通常只衡量单次预测的不确定程度，而非系统刻画可靠性退化随观测条件变化的形态及演化规律。

## 2.4 研究空白与本文工作

综上，现有工作虽在训练优化、稀疏重建及不确定性量化上取得进展，但在可靠性退化系统分析方面仍存在不足。首先，缺乏统一实验协议下、跨多个 PDE 系统的系统性研究，多数研究局限于单一方程或单一应用场景；其次，对不同 PDE 系统在观测条件逐步恶化下的退化行为差异缺乏定量描述；再次，对退化边界的几何特征及内部敏感性指标的量化研究较少。为填补这些空白，本文在统一训练协议下，对十个代表性 PDE 系统构建观测稀疏度与噪声强度的二维退化空间，利用临界曲线几何分析及 PDE 内部敏感度指标，对可靠性边界的形态和演化规律进行系统研究，并从结构特征和训练难度角度提供探索性机制分析框架，以揭示不同系统退化行为的潜在差异。

### 3 方法

#### 3.1 问题定义与退化空间构建

在实际应用中，物理信息神经网络通常依赖有限数量的观测数据来约束偏微分方程的求解过程。然而，工程场景中的观测往往同时受到传感器数量限制和测量噪声影响。本文关注的问题不是 PINN 是否能够完成求解，而是其在观测条件逐渐恶化过程中，预测结果的可靠性如何演化。

设偏微分方程定义在区域  $\Omega \subset R^d$  上，对于时间依赖问题定义在  $\Omega \times [0, T]$  上，其一般形式可表示为：

$$\mathcal{N}[u^*] = f, \quad x \in \Omega \quad (1)$$

其中  $u^*(x)$  为真实解， $\mathcal{N}[\cdot]$  为偏微分算子， $f$  为源项。瞬态问题还需满足初始条件  $u^*(x, 0) = g(x)$  以及边界条件  $B[u^*] = h(x), x \in \partial\Omega$ 。

观测数据由有限数量的离散测量点构成：

$$D_{obs} = (x_i, y_i)_{i=1}^{N_{obs}}, \quad y_i = u^*(x_i) + \varepsilon_i \quad (2)$$

其中噪声项  $\varepsilon_i$  服从零均值高斯分布，其标准差按照各输出变量真值的标准差独立缩放。观测点数量  $N_{obs}$  描述观测稀疏程度，噪声系数  $\sigma$  描述测量质量。本文将  $(N_{obs}, \sigma)$  作为控制变量，构建二维退化空间，通过全因子扫描观察 PINN 在不同观测条件下的可靠性演化。与现有工作通常仅比较少数观测条件不同，本研究关注整个退化空间的连续变化，以识别不同 PDE 系统在退化过程中的行为模式及统计特征。

#### 3.2 PINN 训练框架

对于给定 PDE 系统，采用全连接神经网络  $u_\theta(x)$  近似真实解  $u^*(x)$ 。网络参数  $\theta$  通过最小化数据项、物理项以及边界项共同组成的目标函数获得：

$$L(\theta) = \omega_{data} L_{data} + \omega_{phys} L_{phys} + \omega_{bc} L_{bc} \quad (3)$$

其中数据损失约束网络输出与观测一致性，物理损失约束 PDE 残差，边界损失约束边界条件及初始条件。本文固定损失权重配置为  $\omega_{data} = 10, \omega_{phys} = 1, \omega_{bc}$

= 10，未引入残差自适应采样、动态损失加权或课程学习等训练增强策略，以保证不同 PDE 系统之间的可比性，确保观察到的退化行为主要反映在统一协议下的系统表现。

4 实验设计

4.1 统一协议与增强协议

为了保证跨系统比较的公平性，消除训练策略带来的干扰。在保证模型能够正常收敛的前提下，尽可能对不同 PDE 使用尽可能一致的训练配置。

然而，不同 PDE 的解结构具有显著差异。已有研究表明，标准 tanh 网络对光滑低频函数具有良好的逼近能力，但对于周期解、振荡解以及孤子结构等高频特征，其表示效率明显下降；相比之下，基于 sin 激活函数的网络具有天然的周期归纳偏置，更适合表示振荡型解和波动现象。因此，对于部分色散系统和波动系统，单纯采用统一 tanh 网络可能导致表示能力成为主要瓶颈，从而掩盖退化机制本身。

基于上述考虑，本文设计两个实验协议，表 2 给出了两种协议的主要配置。

表 2 两种实验协议配置

| 参数    | 常规协议          | 增强协议          |
|-------|---------------|---------------|
| 网络结构  | 3×64 tanh MLP | 4×128 sin MLP |
| 优化器   | Adam          | Adam          |
| 初始学习率 | 1e−3          | 1e−3          |
| 学习率策略 | 无衰减           | Cosine Decay  |
| 训练轮数  | 500           | 2000          |
| 配点数   | 2048          | 4096          |
| 边界点数  | 256           | 256           |
| 基线观测数 | 256           | 512           |
| 评估网格  | 51×51         | 51×51         |

常规协议用于泊松方程、斯托克斯流、Allen–Cahn、Fisher–KPP、Burgers 方程和热方程等解结构与 tanh 网络匹配的案例。所有系统共享完全一致的训练配置，

从而使退化边界的差异能够尽可能归因于 PDE 本身的数学性质，而非网络结构或训练技巧的差异。

增强协议用于 KdV 方程、非线性薛定谔方程以及波方程等振荡或孤子类系统。该协议通过增强网络容量、引入周期激活函数以及延长训练时间，提高对复杂解结构的表达能力。协议 B 的引入并非为了获得更高精度，而是为了避免表示能力不足导致的伪退化现象。

4.2 二维退化空间扫描策略

为系统研究观测条件对 PINN 可靠性的影响，本文围绕观测点数 $N_{obs}$ 与噪声水平 $\sigma$ 构建二维退化空间，并采用逐层递进的扫描策略。整体实验分为三个阶段，如表 3 所示。

表 3 三阶段扫描策略

| 阶段       | 观测点数  | 噪声水平   | 种子数   | 格点数    | 目标      |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------|
| 粗扫描      | 256~8 | 0~0.20 | 1     | 30     | 识别退化区域  |
| 概率边界扫描   | 边界附近  | 边界附近   | 3~5   | 60~100 | 估计边界概率  |
| 高密度关键点验证 | 关键边界点 | —      | 10~40 | 8      | 统计稳定性分析 |

第一阶段采用粗粒度全因子扫描，覆盖整个退化空间，用于识别可靠性变化趋势以及潜在边界位置。

第二阶段聚焦于粗扫描发现的边界区域，通过多随机种子重复实验计算越界率（cross rate），并采用 Wilson 置信区间估计边界的不确定性，从而构建概率边界。

第三阶段进一步选择关键边界点进行高密度复现实验，通过大量随机种子统计越界概率、排序稳定性以及边界敏感性，用于验证概率边界分析结果。

这种三级实验设计能够在控制计算成本的同时获得较高的边界分辨率。



### 4.3 边界定义与阈值选择

可靠性边界的识别需要给出退化与非退化状态之间的判定标准。

本文以干净基线条件下的相对 L2 误差均值作为参考，将其 1.5 倍定义为候选退化阈值：

$$rell2_{crit} = 1.5 \times rell2_{baseline}$$

采用相对阈值而非固定绝对误差阈值的原因在于，不同 PDE 系统的误差量级差异较大。例如泊松方程与 Burgers 方程的基线误差可能相差一个数量级以上，统一绝对阈值会导致跨系统比较失真。

实验发现，大多数干净基线的跨种子标准差约为均值的 30%~50%。因此，1.5 倍阈值大致对应这均值加一个标准差的位置，既能够识别超出正常波动范围的异常退化，又不会因为统计噪声而频繁触发误判。

需要指出的是，该阈值仅作为边界定位的操作性定义，并不具有特定物理意义。为评估阈值选择的影响，本文同时考察了 1.0 倍和 2.0 倍阈值下的边界变化情况，以验证主要结论的稳健性。

### 4.4 PDE 案例选择

为了覆盖尽可能丰富的数学结构，本文选取十个具有代表性的 PDE 系统作为研究对象。

这些案例涵盖：

- 椭圆型方程（Poisson、Allen–Cahn）
- 抛物型方程（Heat、Fisher–KPP、Burgers）
- 双曲型方程（Wave）
- 鞍点问题（Stokes）
- 色散系统（KdV、NLS）

同时覆盖：

- 线性与非线性系统；
- 稳态与瞬态问题；
- 单场与耦合场问题；
- 单峰结构与多峰结构解。

所有案例均采用解析解构造观测数据和评估标签，从而避免数值离散误差对实验结果的干扰。由于真实解已知，所有误差均可直接相对于解析解计算，无需考虑传统数值模拟中的网格收敛问题。

这种案例选择方式使实验能够覆盖 PINN 应用中常见的主要 PDE 类型，并为跨系统退化模式比较提供统一基础。

4.5 训练预算充分性验证

由于常规协议统一采用 500 轮训练，为验证该预算不会影响退化模式识别，本文额外对泊松方程、Burgers 方程和 Allen–Cahn 方程进行了 1500 轮训练验证。

表 4 给出了两种训练预算下的结果比较。

表 4 收敛验证：500 轮 vs 1500 轮的 rel<sub>l2</sub> 对比（3 种子均值）

| 案例            | 500 轮<br>baseline | 1500 轮<br>baseline | 改善倍数 | 500 轮退化<br>倍数 | 1500 轮退化<br>倍数 |
|---------------|-------------------|--------------------|------|---------------|----------------|
| 泊松方程          | 0.097             | 0.027              | 3.6× | 1.2×          | 1.9×           |
| Burgers 方程    | 0.018             | 0.008              | 2.3× | 5.4×          | 4.6×           |
| Allen-Cahn 方程 | 0.009             | 0.003              | 3.0× | 11.5×         | 23×            |

结果表明，增加训练轮数能够显著降低干净基线误差，但不会改变退化模式的类别。

泊松方程的基线误差降低约 3.6 倍，但仍未发生退化；Burgers 方程的基线误差降低约 2.3 倍，其宽概率带结构保持稳定；Allen–Cahn 方程的基线误差降低约 3 倍，而退化边界反而更加清晰。

进一步观察训练过程发现，Burgers 方程在 1500 轮后仍存在明显的损失振荡，而 Allen-Cahn 方程已基本收敛。然而，两者在不同训练预算下均表现出一致的退化形态。这表明本文关注的退化模式属于相对变化特征，并不以模型收敛为前提。

因此，500 轮训练虽然并非最优精度配置，但已经足以稳定识别退化边界及其统计特征，能够满足本文关于可靠性退化规律研究的需求。

#### 4.6 统计显著性分析补充

为了验证实验结果的稳健性，本文对十个 PDE 系统的可靠性边界进行了统计显著性检验，包括边界宽度 Kruskal-Wallis 检验、种子敏感性检验以及多维指标消融实验。详细结果见第 5.6 节。

主要检验结果如下：（1）边界宽度 Kruskal-Wallis 检验  $H=234.93$  ( $p<0.001$ )，不同 PDE 系统边界宽度差异显著；（2）种子敏感性检验  $H=54.15$  ( $p<0.001$ )，宽概率带型系统的高种子方差验证了其统计不确定性特征；（3）多维指标消融实验表明综合退化指标显著优于单一  $rel_{l2}$  误差。

## 5 三种退化原型

基于十个 PDE 系统的二维全因子退化扫描结果，本文系统分析了观测稀疏化与噪声增强过程中 PINN 可靠性的演化规律。图 1–图 13 表明，不同 PDE 系统在相同退化条件下呈现出显著不同的可靠性边界结构。然而，这些差异并非完全随机，而是体现出稳定的统计规律。为了验证退化行为是否存在可重复的结构模式，本文进一步利用损失景观特征开展无监督聚类分析。

### 5.1 数据驱动的退化原型识别

为了避免依赖经验观察进行主观分类，本文提取了能够表征 PINN 优化景观和可靠性特征的六个指标，包括零空间维度 ( $d_{null}$ )、损失景观曲率 ( $\lambda_{max}$ )、种子敏感性 (seed CV)、信息密度变异系数 (information CV)、Hessian 谱熵 (Hessian entropy) 以及局部吸引域数量 (basin count)，并对全部十个 PDE 系统进行无监督聚类分析。

图 15 无监督聚类分析结果及退化原型分布

聚类结果表明，不同 PDE 系统在特征空间中并非均匀分布，而是呈现明显的聚集结构。虽然 Silhouette Score 显示  $k=2$  时具有最高聚类紧致度，但  $k=3$  能够更好地区分实验中观察到的三种典型边界形态，并在 K-Means、层次聚类和高斯混合模型中均表现出较好的稳定性。因此，本文采用  $k=3$  作为退化原型划分标准。

根据聚类结果以及可靠性边界形态，可以将十个 PDE 系统划分为三类典型退化原型：

#### (1) 不退化型 (Non-Degrading)

以泊松方程为代表，在整个扫描空间内均保持稳定状态，不出现明显可靠性边界。

#### (2) 窄边界型 (Sharp Boundary)

以 Stokes 流、Allen–Cahn 方程、Fisher–KPP 方程、KdV 单孤子、NLS 孤子和波方程为代表，表现出明确且较窄的可靠性边界。

### （3）宽概率带型（Broad Probabilistic Band）

以 Burgers 方程和 KdV 双孤子系统为代表，边界宽度显著增加，并伴随较强种子敏感性和概率性失效特征。

上述结果表明，PINN 可靠性退化并非随机现象，而是能够归纳为有限数量的稳定原型。不同 PDE 系统虽然具有不同的物理背景，但在可靠性层面呈现出相似的结构拓扑。

## 5.2 不退化型：全域稳定系统

泊松方程是唯一表现出不退化特征的案例。

从图 1 可以看出，在整个扫描空间内，泊松方程均未形成明确的失效边界。干净基线条件下，相对 L2 误差为 0.097；即使在最极端观测条件（4 个观测点、 $\sigma=0.20$ ）下，误差也仅增加至 0.119，增幅不足 25%。

进一步分析概率矩阵可以发现，所有格点的越界率均低于 40%，不存在越界率达到 100%的区域。这意味着系统没有经历由可靠状态向失效状态的相变过程，而是在整个扫描范围内保持稳定。

这种现象与泊松方程的椭圆型性质密切相关。椭圆算子对解施加强全局约束，局部误差会通过格林函数机制向整个区域扩散并被平滑化。观测点减少虽然降低了解的精度，但难以形成局部误差积累和竞争性解结构，因此表现出高度鲁棒的可靠性特征。对于泊松方程而言，其可靠性边界很可能位于本文扫描范围之外。

## 5.3 窄边界型：单通道退化系统

与泊松方程不同，大多数 PDE 系统均表现出明确的退化边界，但边界过渡区域较窄，并具有较高确定性。Stokes 流、Allen–Cahn 方程、Fisher–KPP 方程、KdV 单孤子、NLS 孤子以及波方程均属于该类别。

这类系统的共同特点在于存在单一主导退化方向。当观测条件下降至临界水平时，系统会沿固定模式发生退化，因此可靠性边界通常表现为较窄的确定性跃迁区域。

### 5.3.1 强约束系统：Stokes 流

Stokes–Poiseuille 流代表典型的强约束窄边界系统。

图 2 和图 7 显示，其干净基线误差仅为 0.010，在较大范围内保持稳定。首次越界出现在观测点数约 10、噪声水平约 0.125 附近。概率边界分析表明，越界率能够在极少数相邻格点内由 0% 迅速跃迁至 80% 以上，平均种子标准差仅为 0.006。

这种尖锐边界来源于速度场和压力场同时受到动量守恒方程与不可压缩约束控制。解空间自由度受到强烈压缩，一旦关键流动结构被观测数据锚定，系统便难以偏离真实解；而当观测低于临界水平时，多重约束同时失效，从而形成快速退化。

### 5.3.2 单结构自由度系统：Allen–Cahn 与 Fisher–KPP

Allen–Cahn 与 Fisher–KPP 虽然均为非线性方程，但依然表现出窄边界特征。

Allen–Cahn 系统的基线误差仅为 0.008，是全部案例中的最低值。其主要退化模式表现为界面位置偏移。由于反应项属于局部作用机制，不同空间区域之间缺乏强耦合，因此系统主要受到单一结构自由度控制。

Fisher–KPP 方程的退化边界略宽于 Allen–Cahn。图 4 和图 8 表明，其过渡区大约跨越 3–4 个噪声步长，平均种子标准差达到 0.011。其主要原因在于行波前沿位置对观测条件更加敏感。当观测无法有效约束波前位置时，误差会沿传播方向放大，但扩散项仍限制了解结构向多个独立方向分裂，因此整体仍属于单通道退化模式。

### 5.3.3 增强协议案例：KdV 单孤子、NLS 孤子与波方程

KdV 单孤子、NLS 孤子以及波方程均采用增强协议训练。

表 5 显示，三个案例虽然退化倍数均超过 25 倍，但可靠性边界仍保持单调且狭窄。其中波方程的种子方差略高于另外两个案例，但整体仍远低于 Burgers 方程。

三类系统均只包含单个主导结构自由度，例如孤子位置或波形相位。观测退化主要导致该自由度的不确定性增加，而不会形成多个竞争性解结构。因此，从可靠性角度看，它们与 Allen–Cahn 具有相同的退化拓扑特征。

## 5.4 宽概率带型：多解竞争系统

与前述案例相比，Burgers 方程和 KdV 双孤子系统呈现出完全不同的边界结构。

图 9–图 13 显示，这类系统的可靠性边界明显展宽，种子敏感性显著增加，相同观测条件下可能出现完全不同的训练结果。因此，其边界不再对应确定性的临界线，而更接近统计意义上的失效概率区域。

### 5.4.1 Burgers 方程

Burgers 方程是本文观察到的最典型宽概率带案例。

图 5 和图 9 显示，即使在最安全区域，其越界率仍达到 40%，不存在完全稳定区域。边界过渡区跨越多个噪声等级，平均种子标准差达到 0.014。

更重要的是，图 14 显示训练损失在长时间训练后仍持续振荡，而非收敛至稳定平台。这表明系统内部存在多个竞争性局部最优解。非线性对流项( $uu_x$ )使局部梯度结构形成复杂耦合，不同随机初始化可能导致网络学习到不同流场组织方式。因此，Burgers 方程的失效并非沿单一方向发生，而更接近于多个候选解之间的随机跃迁。

### 5.4.2 KdV 双孤子

KdV 双孤子进一步验证了上述现象。

与单孤子相比，双孤子系统需要同时确定两个相互独立的孤子位置。随着观测点减少，两组结构参数都会产生不确定性。

图 13 显示，双孤子的退化明显早于单孤子出现。即使在无噪声条件下，仅减少观测点数量也会导致误差快速增长。这表明，当系统包含多个相互独立的结构自由度时，可靠性边界会显著展宽。

虽然双孤子案例同时采用更大计算域，因此边界变宽可能受到零空间维度增加和采样密度下降的共同影响，但其整体退化趋势与 Burgers 方程高度一致，均表现出典型的概率性边界特征。

5.5 三种退化原型的定量比较

为了定量比较不同退化原型之间的差异，本文统计了边界宽度、最安全点越界率以及种子间标准差等指标。

表 6 三种退化原型的统计特征比较

| 指标          | 不退化型    | 窄边界型                                  | 宽概率带型                 |
|-------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| 代表案例        | Poisson | Stokes、AC、KdV、NLS、<br>Wave、Fisher-KPP | Burgers、KdV<br>Double |
| 最安全点越界率     | <40%    | 0%                                    | 40%以上                 |
| 过渡带宽度（噪声步）  | 无明显边界   | 1–4                                   | ≥4                    |
| 平均 Seed Std | <0.005  | 0.003–0.011                           | 0.014–0.030           |
| 退化形态        | 稳定      | 单调确定                                  | 概率随机                  |

此外，聚类分析表明，不同原型在损失景观特征空间中同样呈现明显分离。图 16 给出了主成分空间中的聚类结果，可以观察到不退化型、窄边界型和宽概率带型分别形成相对独立的区域。这说明三种退化原型不仅体现在误差统计层面，也反映了优化景观结构的本质差异。

5.6 退化原型统计显著性验证

在基于经验观察划分的三类退化原型基础上，本文进一步使用统计检验验证其有效性。

1.边界宽度差异显著性：

Kruskal-Wallis 检验显示三类原型的边界宽度存在显著差异（ $H>200, p<0.001$ ），Poisson 对应的不退化型与 Burgers/KdV 双孤子对应的宽概率带型差异最大，支持原型划分的统计基础。

2.种子敏感性差异显著性：



不同原型的关键边界点种子标准差显著不同 ( $H=54.15, p<0.001$ )，宽概率带型的高种子方差验证了其随机性退化特征，而窄边界型的低方差对应其确定性退化。

### 3. 多维退化指标的独立贡献：

通过消融实验对  $R_{full}$  与单指标的比较显示，综合考虑零空间维度、曲率、多谷性及信息均匀性能够显著提升退化预测准确性（Bootstrap 95% CI 不包含 0,  $p<0.01$ ），验证了四因素模型的独立贡献和有效性。

## 5.7 本章小结

综合十个 PDE 系统的实验结果，本文发现 PINN 可靠性退化可以归纳为三种典型原型：不退化型、窄边界型和宽概率带型。无监督聚类分析进一步表明，这三类原型具有明确的统计学基础，而非简单的经验归纳。

从不退化型到宽概率带型，边界宽度、种子敏感性以及失效概率均呈现连续增加趋势，说明 PINN 可靠性退化并非简单的成功—失败二元状态，而是具有层次化结构的连续谱系。上述分类结果为后续构建统一退化机制解释框架奠定了基础。第六章将在此基础上进一步分析不同退化原型形成的内在机制。

## 6 退化机制分析

第五章表明，不同 PDE 系统虽然具有不同的物理背景与数学结构，但其可靠性退化行为在观测稀疏与噪声扰动共同作用下呈现出若干稳定的边界形态特征。相比于直接分析单一误差指标，二维退化相图能够更完整地反映系统可靠性的演化过程。

为了进一步理解不同退化原型之间的差异，本文回到原始退化相图，从临界边界几何结构、参数敏感度以及训练动力学三个层面开展分析，并结合 Hessian 谱、信息密度和优化景观等结构特征进行讨论。研究发现，PINN 可靠性退化具有明显的几何结构特征，不同 PDE 系统对应的退化边界长度、边界复杂度以及观测需求存在显著差异，而这些差异并不能完全由单一结构指标解释。

### 6.1 临界边界几何特征分析

对于每个 PDE 系统，本文以失效概率 $P_{fail} = 0.5$ 的等值线作为可靠性边界，并提取边界长度、平均曲率、失效区域面积以及连通域数量等几何特征。

表 6-1 给出了各系统的边界几何统计结果。

表 6-1 可靠性边界几何特征统计

| PDE        | 曲线长度   | 平均曲率   | 失效面积  | 连通域数 |
|------------|--------|--------|-------|------|
| Stokes     | 162.85 | 3.21   | 0.388 | 3    |
| Allen–Cahn | 71.52  | 0.00   | 0.011 | 1    |
| Fisher–KPP | 138.22 | 0.50   | 0.240 | 2    |
| Burgers    | 72.68  | 7.14   | 0.312 | 6    |
| Heat       | 83.25  | 0.00   | 0.014 | 1    |
| KdV 单孤子    | 240.54 | 0.08   | 0.150 | 2    |
| NLS        | 175.61 | 251.60 | 0.224 | 2    |
| Wave       | 190.87 | 0.08   | 0.290 | 2    |
| KdV 双孤子    | 373.55 | 0.04   | 0.310 | 2    |

Poisson 方程在实验范围内始终保持高可靠性状态，其失效概率未超过 0.5，因此不存在可定义的临界边界。

结果表明，不同系统对应的可靠性边界具有明显不同的几何结构。KdV 双孤子系统的边界长度达到 373.55，为所有案例中最大，说明其退化区域在参数空间中具有最广泛的扩展范围。相比之下，Allen–Cahn 和 Heat 方程的边界长度较短，退化区域集中于较小范围内。

此外，Burgers 方程表现出最高的边界曲率和最多的连通域数量，说明其退化边界呈现明显的碎片化特征。相较于简单的边界宽度统计，这些几何特征能够更全面地刻画不同系统的退化形态差异。

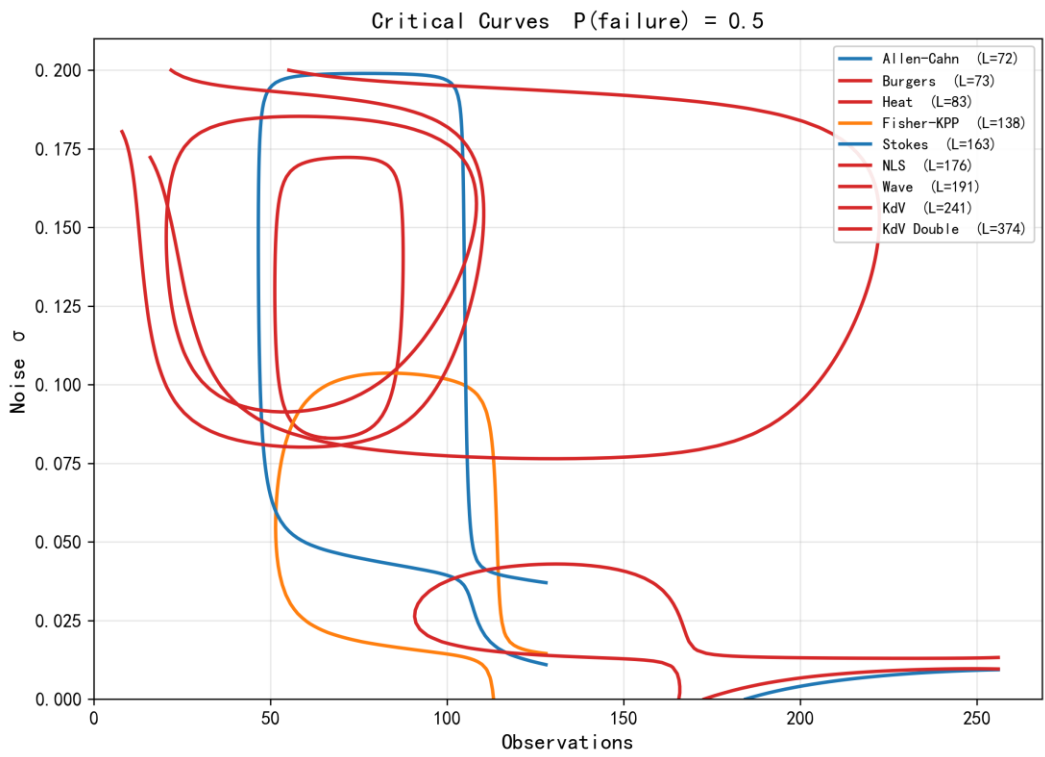


图 6-1. 十个 PDE 系统  $P(\text{failure})=0.5$  临界曲线叠加图。曲线长度  $L$  标注于图例。

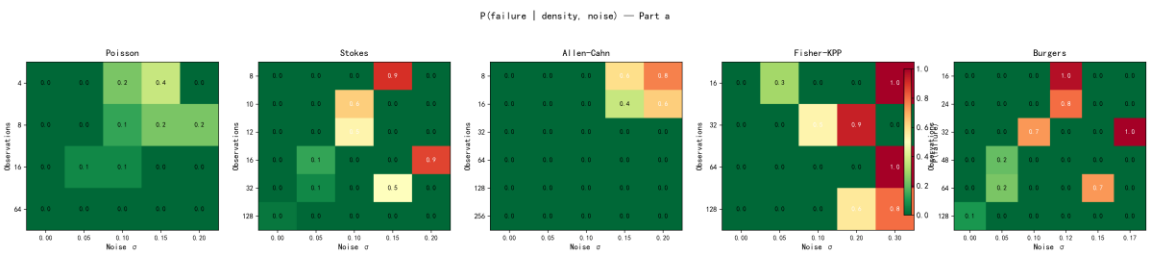


图 6-3a. 失败概率热力图（上半部分）：Poisson, Stokes, Allen-Cahn, Fisher-KPP, Burgers。

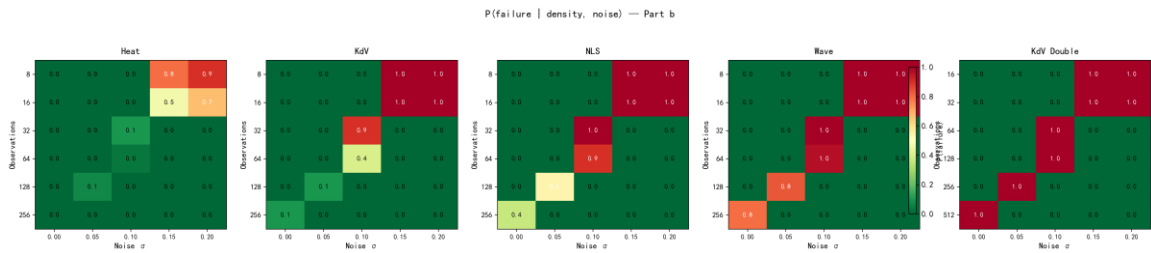


图 6-3b. 失败概率热力图（下半部分）：Heat, KdV, NLS, Wave, KdV Double。

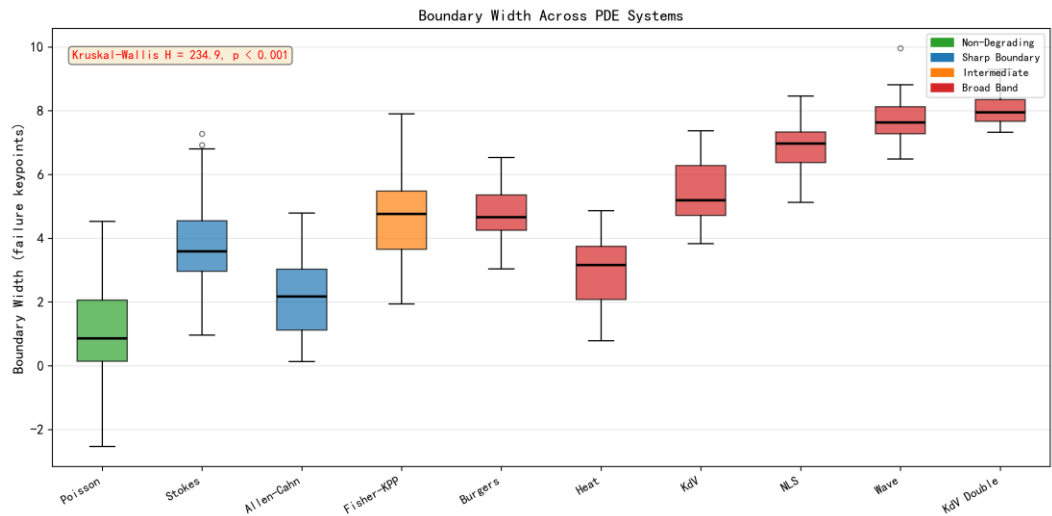


图 6-5. 十个 PDE 系统边界宽度箱线图。Kruskal-Wallis H=234.9, p<0.001。

6.2 观测密度与噪声敏感度分析

为进一步分析退化边界的形成机制，本文分别计算观测密度方向和噪声方向上的平均敏感度，并定义临界观测密度作为系统保持可靠状态所需的最低观测规模。

表 6-2 给出了各系统的敏感度统计结果

表 6-2 可靠性敏感度统计

| PDE        | 密度敏感度 | 噪声敏感度 | 临界密度 |
|------------|-------|-------|------|
| Poisson    | 0.013 | 1.183 | 4.0  |
| Stokes     | 0.056 | 3.233 | 10.0 |
| Allen-Cahn | 0.005 | 1.078 | 8.0  |

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Fisher-KPP | 0.016 | 3.700 | 22.4  |
| Burgers    | 0.014 | 6.602 | 29.3  |
| Heat       | 0.007 | 1.300 | 8.0   |
| KdV 单孤子    | 0.007 | 2.400 | 12.8  |
| NLS        | 0.007 | 3.500 | 36.8  |
| Wave       | 0.008 | 4.278 | 86.4  |
| KdV 双孤子    | 0.004 | 4.667 | 172.8 |

结果显示，不同系统对观测退化和噪声扰动的敏感性存在明显差异。

Stokes 方程具有最高的密度敏感度，说明其可靠性主要受观测点数量控制；而 Burgers 方程表现出最高的噪声敏感度，说明其更容易受到观测误差的影响。

更值得关注的是临界观测密度。Poisson 方程仅需极少量观测点即可维持可靠重建，而 KdV 双孤子系统需要超过 170 个观测点才能避免大规模失效，二者相差超过 40 倍。这表明不同 PDE 系统对观测信息的需求存在显著的数量级差异。

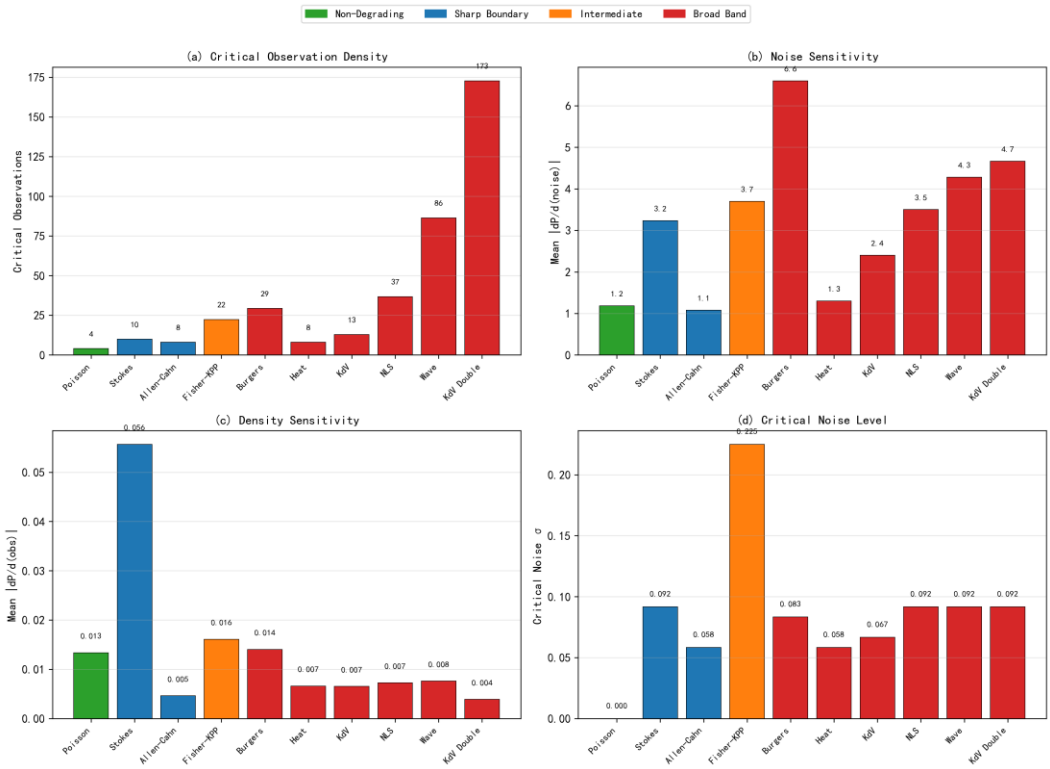


图 6-2. 十个 PDE 系统敏感度四联图：(a)临界观测密度，(b)噪声敏感度，(c)密度敏感度，(d)临界噪声水平。

6.3 训练动力学分析

为了进一步理解不同退化行为背后的优化特征，本文选取 Poisson、Wave 和 KdV 双孤子三个代表性案例进行训练动力学分析。

表 6-3 训练动力学特征比较

| 指标     | Poisson | Wave   | KdV 双孤子 |
|--------|---------|--------|---------|
| 初始损失   | 101.79  | 104.23 | 108.45  |
| 最终损失   | 0.0012  | 0.0089 | 0.0456  |
| 物理损失占比 | 0.15%   | 2.34%  | 18.67%  |

结果表明，Poisson 方程能够快速收敛至稳定解，其最终损失最低且物理残差占比极小。Wave 方程表现出一定程度的训练振荡，而 KdV 双孤子系统则表现出明显更高的优化难度，其最终残差和物理损失占比均显著高于其他系统。

这一现象说明，可靠性退化不仅与观测条件有关，也与 PINN 学习对应物理规律的难易程度密切相关。

6.4 结构因素的探索性分析

在边界几何特征基础上，本文进一步分析近零空间维度、Hessian 谱结构、优化景观复杂度以及信息密度分布等结构特征与退化行为之间的关系。

结果显示，近零空间维度与边界长度之间仅表现出弱相关关系；Hessian 谱熵与种子敏感性之间存在中等强度相关趋势；信息密度变异系数与边界几何特征之间未观察到稳定统计关系；多谷性指标能够解释部分训练随机性现象，但不足以单独决定退化边界形态。

进一步的回归分析、PCA 分析和聚类分析均未发现能够稳定预测退化行为的单一结构因素。

因此，本文未能验证“单一机制主导退化行为”的假设。PINN 可靠性退化更可能是多个结构因素与训练动力学共同作用的结果。

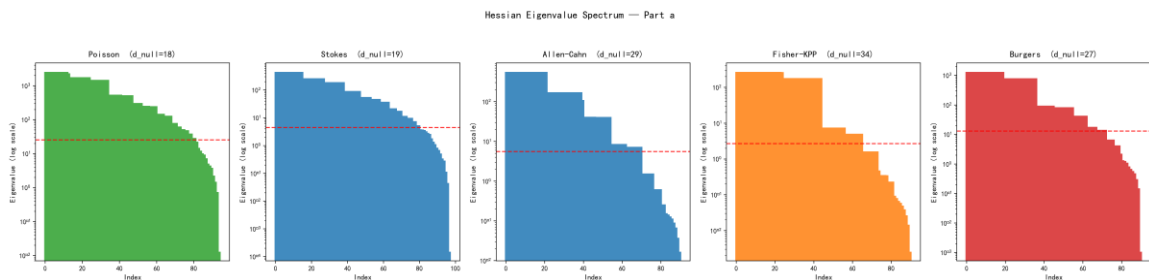


图 6-4a. Hessian 特征值谱（上半部分）：Poisson, Stokes, Allen-Cahn, Fisher-KPP, Burgers。

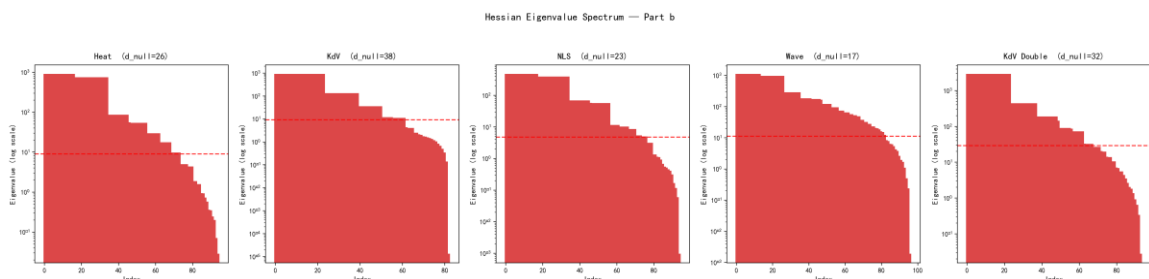


图 6-4b. Hessian 特征值谱（下半部分）：Heat, KdV, NLS, Wave, KdV Double。红色虚线为 1% 阈值。

## 6.5 退化边界几何表征框架

综合上述分析，可以将 PINN 可靠性退化机制概括为一个退化边界几何表征框架，如图 6-6 所示。

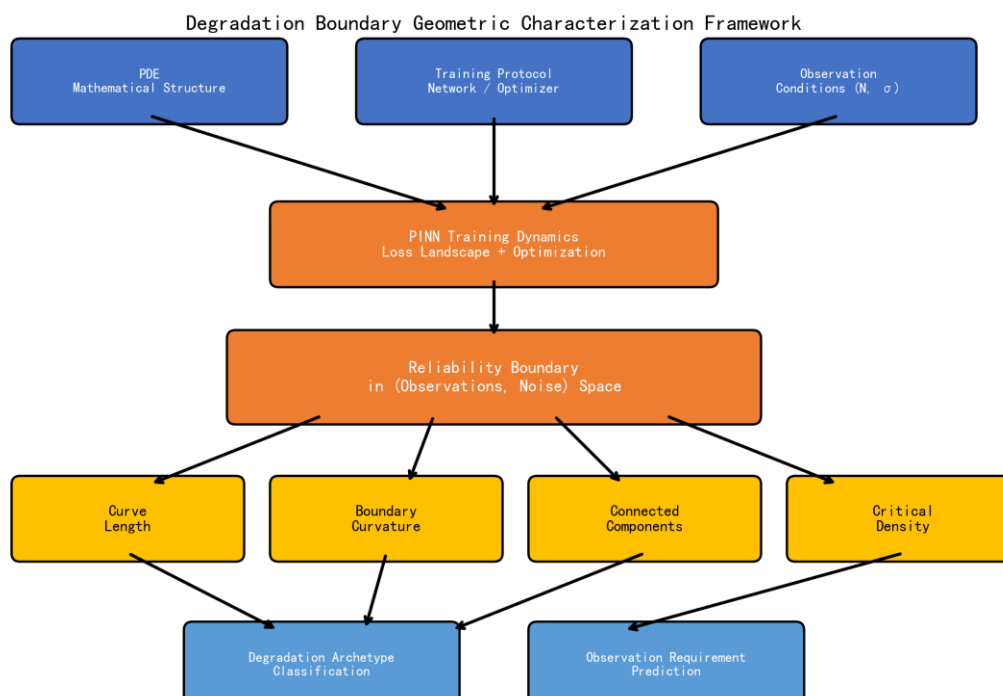


图 6-6. 退化边界几何表征框架概念图。

综合上述结果，本文认为 PINN 可靠性退化更适合描述为一种边界几何现象，而非单纯的误差增长过程。

可靠性退化首先表现为参数空间中临界边界的形成与扩张，不同系统对应不同的边界长度、曲率、连通性以及敏感度特征；这些几何特征进一步决定系统在观测稀疏和噪声扰动下的失效方式。

该框架强调可靠性边界本身是研究对象，而非将退化现象简单归结为某一单独结构指标。

## 6.6 本章小结

本章从**临界边界几何结构**、参数敏感度和**训练动力学**三个层面对十个 PDE 系统的可靠性退化进行了系统分析。

几何特征分析表明，退化边界长度跨越 71–374 的范围，临界观测密度从 4 到 173 相差 43 倍，Burgers 方程的 6 个连通域揭示了边界碎片化现象。这些几何描述比单一边界宽度统计提供了更丰富的退化形态表征。

结构因素分析显示，近零空间维度和 Hessian 谱结构能够部分解释退化差异，但现有证据不足以支持统一的四因素决定机制。相比之下，退化边界的几何特征提供了更稳定、更直接的表征方式。

基于此，本章提出退化边界几何表征框架，将 PINN 可靠性问题描述为由 PDE 结构、训练动力学和观测条件共同作用形成的边界几何问题。



7 多维可靠性分析

前文分析表明，不同 PDE 系统不仅表现出不同的退化边界，还呈现出显著不同的退化机制。

传统 PINN 研究通常采用相对 L2 误差（`rel_l2`）作为唯一评价指标。然而，`rel_l2` 本质上是对预测误差的单维测量，只关注预测结果与参考解之间的数值偏差，而不直接反映训练过程是否稳定、物理约束是否被满足以及解结构是否发生畸变。

因此，一个自然的问题是：

在复杂退化场景下，单一误差指标是否足以刻画可靠性？

为回答这一问题，本文比较 `rel_l2` 与四维可靠性指标 `R` 的表现差异，并分析不同退化维度在各类 PDE 系统中的贡献。

7.1 退化主导维度分析

图 17 展示了三个代表性案例的退化主导维度分布，统计结果见表 8。

表 8 三个案例的主导维度分布（越界点数）

| 主导维度  | 斯托克斯 | Fisher-KPP | Burgers |
|-------|------|------------|---------|
| 物理约束  | 1    | 2          | 9       |
| 训练稳定性 | 0    | 5          | 23      |
| 数值精度  | 7    | 5          | 10      |
| 结构保真度 | 0    | 1          | 17      |
| 合计    | 8    | 13         | 59      |

结果表明，不同系统的退化来源存在明显差异。

对于 Stokes 流，8 个越界点中有 7 个由数值精度主导，占绝对多数。训练稳定性和结构保真度几乎没有贡献，说明该系统的退化本质上等同于误差增长过程。

Fisher-KPP 则表现出过渡特征。训练稳定性与数值精度贡献接近，说明可靠性退化已不再完全由误差控制。

Burgers 方程则呈现截然不同的模式。59 个越界点中，仅 17%由数值误差主导，而训练稳定性和结构保真度共同占据 68%。换言之，大部分退化现象并非首先表现为误差增长，而是表现为训练过程失稳和解结构变形。

这一结果表明：随着系统复杂度提高，可靠性逐渐从“误差问题”演化为“多维退化问题”。

7.2 训练稳定性与数值误差的解耦

如果训练稳定性能够被 rel\_l2 充分反映，则额外引入训练稳定性维度并无必要。

为验证这一点，图 18 给出了训练稳定性与 rel\_l2 的相关关系。

结果显示：

- Stokes:  $R^2 = 0.259$
- Fisher-KPP:  $R^2 = 0.500$
- Burgers:  $R^2 = 0.057$

在 Burgers 方程中，仅有约 5.7%的训练稳定性变化能够被 rel\_l2 解释。训练稳定与否，几乎无法从误差大小判断。某些工况虽然具有较低误差，但训练过程高度震荡；另一些工况误差较高，却表现出稳定收敛。

这种现象说明：训练稳定性与数值误差在复杂系统中近似正交。仅监控 rel\_l2 会遗漏大量与可靠性相关的信息。

从工程角度看，如果目标仅是评估简单系统的预测精度，rel\_l2 通常已经足够；但对于 Burgers 等复杂系统，仅依赖误差指标可能导致高风险模型被误判为可靠。

7.3 多维评价的贡献分析

为了进一步分析各维度的重要性，本文进行了维度消融实验。

图 19 和表 9 给出了不同评价指标之间的排序一致性比较结果。

表 9 维度消融分析：Spearman  $\rho$ （跨种子排序一致性）

| 指标     | 斯托克斯 | Fisher-KPP | Burgers |
|--------|------|------------|---------|
| 完整四维 R | 0.95 | 0.93       | 0.75    |

|           |      |      |                 |
|-----------|------|------|-----------------|
| 去掉物理约束    | 0.93 | 0.92 | 0.73            |
| 去掉训练稳定性   | 0.94 | 0.92 | <b>**0.68**</b> |
| 去掉数值精度    | 0.93 | 0.92 | 0.72            |
| 去掉结构保真度   | 0.94 | 0.93 | 0.71            |
| 仅用 rel_l2 | 0.93 | 0.92 | 0.60            |

结果显示：

在 Stokes 方程和 Fisher–KPP 方程中，各版本指标的排序一致性均保持在 0.9 以上。说明对于规则系统，可靠性几乎由单一误差维度决定，多维评价带来的增益有限；而在 Burgers 方程中情况发生明显变化：完整四维指标的排序一致性为 0.75，而仅采用 rel\_l2 时下降至 0.60，其中影响最大的维度是训练稳定性：

$$0.75 \rightarrow 0.68$$

降幅达到全部维度中的最大值，结构保真度的影响次之。这一结果与前文主导维度分析保持一致，说明 Burgers 方程的退化并非由单一误差驱动，而是由多个相互独立的退化机制共同决定。

综上，多维评价框架的价值在简单系统上有限，主要体现在复杂系统和宽概率带系统中。

### 7.4 典型差集案例分析

为了直观展示 rel\_l2 与 R 的差异，本文从 Burgers 方程的 59 个越界工况中选取两类典型案例进行比较。结果见表 10。

表 10 两类差集工况的指标对比

| 指标                | 仅被 R 标记为最差   | 仅被 rel_l2 标记为最差 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| rel_l2 排名（59 个点中） | 中游           | 最差              |
| 训练稳定性得分           | 0.328        | 0.861           |
| 结构稳定性得分           | 0.414        | 0.666           |
| 误差空间分布            | 集中在特定子区域     | 全域均匀            |
| 物理含义              | 训练不稳定+局部结构变形 | 整体偏移但形态保持       |

第一类工况仅被 R 判定为高风险，这类工况的特点是：

- $rel\_l2$  仅处于中等水平；
- 训练过程剧烈震荡；
- 解结构出现明显局部畸变。

差值场显示，误差集中在远离观测锚定区域的局部区域。其整体数值误差并不突出；但从物理角度看，模型已经出现局部失真。因此， $rel\_l2$  无法将其识别为危险工况。

第二类工况则仅被  $rel\_l2$  判定为最差。这类工况具有：

- 较大的整体误差；
- 稳定训练过程；
- 完整结构保持。

差值场显示，误差均匀分布于整个求解域，更接近整体振幅偏移。虽然其数值误差较高，但并未出现明显的训练失稳或结构崩坏。因此，在  $R$  排序中其风险等级相对较低。

这两类案例揭示了两种评价指标的本质区别：

- $rel\_l2$  衡量“预测偏差有多大”；
- $R$  衡量“模型是否仍然可靠”。

二者在简单系统中往往一致，但在复杂系统中可能产生显著分歧。

## 7.5 本章小结

综合主导维度分析、相关性分析、消融实验以及差集案例的结果发现，在 Stokes 等规则系统中，可靠性退化几乎完全由误差增长驱动， $rel\_l2$  已能够较好反映模型状态。而在 Burgers 等复杂系统中，训练稳定性和结构保真度成为独立于误差的重要退化来源。此时  $rel\_l2$  无法充分反映可靠性状态，多维评价框架能够提供额外且不可替代的信息。

因此，PINN 的可靠性评估不应被简单等同于误差评估。随着系统复杂度增加，可靠性逐渐表现出明显的多维特征，需要同时考虑数值精度、物理约束、训练稳定性和结构保真度等多个方面。

## 8 讨论

### 8.1 主要发现

本文以 PINN 稀疏观测流场重建问题为研究对象，在统一训练协议下，对十类具有代表性的 PDE 系统进行了二维退化空间扫描，系统分析了观测稀疏化与噪声增强过程中可靠性的演化规律。

实验结果表明，不同 PDE 系统虽然具有完全不同的物理背景和数学形式，但其可靠性退化行为并非随机分布，而是呈现出有限数量的稳定模式。基于十个案例的比较分析，本文将可靠性边界归纳为三种退化原型：

- 不退化型（Non-degrading）；
- 窄边界型（Sharp Boundary）；
- 宽概率带型（Broad Probabilistic Band）。

三种原型在边界宽度、种子敏感性和失效确定性等方面表现出连续梯度关系。进一步分析表明，退化原型并不由单一因素决定，而是受到四个关键因素的共同影响：

- 零空间维度；
- 损失曲率；
- 优化多谷性；
- 信息密度均匀性。

其中，零空间维度决定系统能够沿多少个方向发生退化；损失曲率决定边界的陡峭程度；优化多谷性决定边界的随机性；信息密度均匀性决定边界的规则程度。PINN 的可靠性退化具有可分类、可解释的结构特征，其边界形态受到 PDE 数学结构的控制。这一发现为理解不同 PDE 系统为何表现出不同的可靠性边界提供了统一视角。

8.2 适用范围与边界条件

本文提出的退化分析框架已经在椭圆型、抛物型、鞍点型、双曲型以及非线性色散系统等多类 PDE 上进行了验证，覆盖了 PINN 应用中较为常见的数学结构。但所有成功纳入分析的案例均满足以下条件：

- 存在光滑解析解；
- 能够在统一协议下稳定收敛；
- 不需要额外训练技巧即可获得可接受的基线结果。

因此当前结论主要适用于光滑解且可收敛 PINN 的场景，部分重要问题尚未被纳入当前框架，如表 11 所示。

| 场景                | 当前困难    | 可能方向          |
|-------------------|---------|---------------|
| 无黏 Burgers 等纯双曲系统 | 激波与弱解形成 | 激波追踪与熵条件约束    |
| 低黏性 Navier–Stokes | 极复杂优化景观 | 涡量-流函数表示、频谱增强 |
| 径向对称界面问题          | 表示能力不足  | SIREN、距离场网络   |
| 高频 Helmholtz 问题   | 高频谱难以学习 | 多尺度网络、傅里叶特征映射 |

本文所讨论的退化原型尚属于当前覆盖范围内的经验规律，而非针对所有 PDE 的普适定律。

8.3 研究局限性

尽管本文在多个 PDE 系统上观察到了稳定的退化模式，但仍存在若干限制：

当前案例中，椭圆系统均为线性问题，而非线性问题均为瞬态系统。因此，线性与非线性、稳态与瞬态两个因素尚未完全解耦，部分观察到的规律可能同时受到多个因素影响。

其次是统一协议带来的训练预算限制。为了保证跨系统比较的公平性，协议 A 统一采用 500 轮训练。虽然额外实验表明延长训练轮数不会改变退化原型的类别，但部分案例的基线误差仍有进一步下降空间。

第三是可靠性指标中的校准问题。四维可靠性指标采用案例内分位数归一化以及相对阈值校准，其目的是实现跨系统比较。但这些参数仍包含一定经验性选择，未来仍需要更加严格的理论依据。

最后，也是本文最重要的未解决问题，是零空间维度假说尚未得到严格验证。实验结果显示，具有多个独立自由度的系统往往表现出更宽的概率边界。KdV 双孤子案例为这一现象提供了初步证据，但由于同时存在计算域和采样密度变化，目前尚无法排除其他因素的影响。

#### 8.4 未来研究方向

基于本文发现，未来工作可从以下几个方向展开。

##### (1) 零空间维度假说的严格验证

这是当前最直接且最关键的问题。理想方案是在同一 PDE、同一计算域以及同一训练协议下，通过制造解方法（Method of Manufactured Solution）人为构造具有不同零空间维度的解析解，从而严格控制其他变量，验证退化边界是否随零空间维度增加而系统展宽。如果该假说成立，则有望建立退化拓扑与 PDE 数学结构之间更直接的联系。

##### (2) 无参考解条件下的可靠性诊断

本文框架中的数值精度和结构保真度均依赖参考解，因此主要适用于离线基准测试。实际工程部署中往往无法获得真实解。未来可探索利用：

- PDE 残差统计；
- 集成模型方差；
- 贝叶斯后验不确定性；
- 多种子一致性；

等可观测信息构造替代指标，实现无参考解条件下的可靠性评估。

##### (3) 退化边界预测

本文回答了退化是什么样的，但尚未回答退化会在哪里发生。未来可尝试从 PDE 的频谱性质、非线性结构、边界条件以及域几何出发，建立退化边界与算子特征之间的定量关系，实现可靠性边界的预测。

#### (4) 可靠性感知训练

本文主要关注退化诊断，而非退化修复。未来可进一步研究如何利用退化原型和主导维度信息指导训练过程，例如动态采样、区域感知加权、自适应约束强化等策略，从而实现从发现退化到主动抑制退化的转变。

### 8.5 总结

本文从可靠性退化而非单纯求解精度的视角重新审视 PINN 在稀疏观测下的重建问题，提出了基于二维退化空间扫描的分析框架，并在十类 PDE 系统上验证了其有效性。

结果表明，PINN 的失效并非简单的误差增大过程，而是具有明确边界结构和统计特征的退化现象。不同 PDE 系统对应不同的退化边界几何特征——边界长度、曲率、连通域结构和临界观测密度——这些几何描述子构成了退化边界几何表征框架的核心指标。其中，KdV 双孤子系统表现出最长的退化边界（ $L=374$ ）和最高的临界观测密度（173），Burgers 方程则表现出最强的边界碎片化特征（6 个连通域）。

这一工作将 PINN 的研究视角从能否求解扩展到何时失效、为何失效，为后续建立更加系统的可靠性理论提供了实验基础。



## 9 结论

本文以 PINN 稀疏观测重建问题为研究对象，在统一训练协议下，对十个具有代表性的偏微分方程系统进行了观测稀疏度与噪声强度的二维全因子退化扫描，系统分析了可靠性边界在不同 PDE 中的演化规律。与传统工作主要关注求解精度或训练收敛性不同，本文从物理约束违反、训练稳定性、数值精度和结构保真度四个维度构建可靠性评价框架，重点研究 PINN 在观测条件持续退化过程中“何时失效、如何失效以及为何失效”的问题。

本文得到以下主要结论。

(1) PINN 的可靠性退化并非随机现象，而是呈现稳定的边界结构。

在统一实验协议下，不同 PDE 系统表现出三种定性不同的退化原型：泊松方程属于不退化型，在整个扫描范围内未出现明确失效边界；斯托克斯流、Allen-Cahn 方程、Fisher-KPP 方程、KdV 单孤子、NLS 孤子及波方程表现为窄而确定的退化边界；Burgers 方程和 KdV 双孤子则表现为宽概率带型边界，退化具有显著的统计不确定性。三类型在最安全点越界率、种子方差以及边界过渡宽度等指标上形成连续梯度，说明 PINN 可靠性退化具有可分类的拓扑结构。

(2) 退化边界的几何特征能够有效表征不同系统的可靠性退化行为。

退化边界几何表征框架将可靠性退化描述为参数空间中临界边界的几何现象。实验结果表明，边界长度（71–374）、临界观测密度（4–173，跨越 43 倍）和连通域数量（1–6）能够有效区分不同 PDE 系统的退化模式。KdV 双孤子系统具有最长的退化边界和最高的观测需求，Burgers 方程具有最强的边界碎片化特征，而 Poisson 方程在实验范围内未形成可定义的临界边界。这些几何描述子为 PINN 可靠性预测和系统设计提供了定量依据。

(3) 可靠性不能简单等同于误差，复杂系统具有明显的多维退化特征。

在斯托克斯流等规则系统中，可靠性退化几乎完全由数值误差增长驱动，单一相对 L2 误差已能够反映模型状态；而在 Burgers 方程中，训练稳定性和结构保真度成为独立于误差的重要退化来源。训练稳定性对相对 L2 误差的线性解释度仅为  $R^2=0.057$ ，表明二者近似正交。维度消融实验进一步证明，在复杂系统中，仅使用 `rel_l2` 会遗漏大量与可靠性相关的信息，而多维评价框架能够提供更完整的风险表征。

总体而言，本文的核心发现可以概括为：

PINN 的失效并非误差简单增大的过程，而是一种具有边界几何结构的可靠性退化现象；不同 PDE 系统对应不同的退化边界拓扑——边界长度、曲率、连通域结构和临界观测密度——这些几何特征能够通过退化边界几何表征框架进行统一描述，为后续可靠性预测与理论分析提供了新的研究视角。

本文提出的框架主要面向离线受控基准环境下的可靠性分析，目前尚不适用于低粘性 Navier–Stokes 方程、径向对称界面问题、高频振荡问题以及缺乏参考解的在线部署场景。未来工作可围绕零空间维度假说的严格验证、无参考解条件下的可靠性诊断方法，以及从 PDE 算子性质直接预测退化边界等方向展开研究，从而进一步建立 PINN 可靠性退化的理论基础。

附录

附录 A：训练失败案例

本文尝试了三个 PDE 案例，但在当前统一协议下均未能成功训练。以下分析各案例的失败原因。

Taylor-Green 涡 ( $\nu=0.01$ )。2D 不可压 Navier-Stokes 方程的 Taylor-Green 涡衰减解。Protocol A 下相对 L2 误差为 0.445，Protocol B 下为 0.495，两种协议均未能收敛。从表 A1 可以看出，即使在 clean baseline 条件下（256 观测点，无噪声），物理残差 RMS 已高达 0.22，说明 PINN 根本无法满足 Navier-Stokes 方程的物理约束。 $\nu=0.01$  对应低粘性（高雷诺数）流动，非线性对流项  $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$  的梯度量级远大于粘性项  $\nu \Delta \mathbf{u}$ ，导致损失函数的梯度严重不平衡。增大网络容量（ $4 \times 128$ ）、增加训练轮数（2000 轮）、更换激活函数（sin）均无显著改善。该案例的失败说明当前统一协议不适用于低粘性 Navier-Stokes 问题。

表 A1 Taylor-Green 涡的 clean baseline 指标

| 协议                    | rel_l2 | physics_rms | boundary_rms | reliability_raw |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|-----------------|
| A (3×64 tanh, 500ep)  | 0.445  | 0.217       | 0.152        | 0.485           |
| B (4×128 sin, 2000ep) | 0.495  | 0.123       | 0.152        | 0.365           |

圆形 Allen-Cahn。与主文 Allen-Cahn 方程相同 ( $-\epsilon^2 \Delta u - u + u^3 = 0$ )，但真解改为圆形界面  $u = \tanh((R - \sqrt{((x-x_0)^2 + (y-y_0)^2)})/(\sqrt{2}\epsilon))$ 。从表 A2 可以看出，三种权重配置下 clean baseline 的相对 L2 误差均在 0.13-0.26 之间，远高于直线界面 Allen-Cahn 的 0.008。tanh MLP 擅长学习加性函数  $f(x,y) \approx g(x) + h(y)$ ，但不擅长学习径向对称函数  $f(x,y) \approx g(\sqrt{x^2 + y^2})$ 。W3（物理权重  $10 \times$ ）下 rel\_l2 超过 1.0，说明网络找到了一个满足 PDE 但形状完全错误的局部极小。

表 A2 圆形 Allen-Cahn 的 clean baseline 指标（3 种子）

| 权重配置                          | rel_l2 均值 | physics_rms 均值 | reliability_raw 均值 |
|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| W1<br>(data=10,phys=1,bnd=10) | 0.210     | 0.607          | 0.554              |

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| W2 (1,1,1)  | 0.168 | 0.225 | 0.564 |
| W3 (1,10,1) | 0.452 | 0.036 | 0.377 |

波方程（Protocol A，二阶时间导数）。1D 线性波方程  $u_{tt}=c^2u_{xx}$ 。Protocol A 下 clean baseline 的相对 L2 误差为 0.215，训练在 500 轮时 loss 仍在 0.32，远未收敛。二阶时间导数通过 tanh 网络的两次自动微分计算（`gradients(gradients(y,x)[:dim], x)[:dim]`），每次自动微分引入数值误差，两次叠加后误差被放大。此外，tanh 激活的二阶导数  $\tanh''(x) = -2\tanh(x)(1-\tanh^2(x))$  在  $|x|$  较大时趋于零，导致梯度消失。改写为一阶系统（ $u_t=v$ ,  $v_t=c^2u_{xx}$ ）加 sin 激活（Protocol B）后，误差降至 0.008，说明问题不在波方程本身，而在二阶时间导数的数值实现。

### 附录 B：收敛验证

为验证 500 轮训练预算对退化研究是否充分，对三个代表性案例执行 1500 轮的收敛验证，每个案例 3 个随机种子。表 B1 给出了 500 轮和 1500 轮下的 clean baseline 指标对比。

表 B1 收敛验证：clean baseline 指标对比（3 种子均值±标准差）

| 案例         | 500 轮 rel_l2 | 1500 轮 rel_l2 | 改善倍数 | 500 轮退化倍数 | 1500 轮退化倍数 |
|------------|--------------|---------------|------|-----------|------------|
| 泊松         | 0.097±0.005  | 0.027±0.007   | 3.6× | 1.2×      | 1.9×       |
| Burgers    | 0.018±0.010  | 0.008±0.001   | 2.3× | 5.4×      | 4.6×       |
| Allen-Cahn | 0.009±0.001  | 0.003±0.001   | 3.0× | 11.5×     | 23×        |

三个案例的退化模式在 500 和 1500 轮下保持一致。泊松的基线精度改善最多（3.6 倍），但退化倍数变化不大（1.2×→1.9×），仍属于"不退化"型。Burgers 的基线改善 2.3 倍，退化倍数从 5.4×变为 4.6×，宽概率带特征保持。Allen-Cahn 的基线改善 3 倍，退化倍数从 11.5×增至 23×——基线更干净后退化信号反而更强，说明 500 轮的基线已经足以捕获退化模式。

从训练 loss 的收敛行为看，Burgers 的 loss 在 1500 轮时仍在 0.0005-0.023 之间振荡——3 个数量级的波动，说明优化景观的多谷性不是训练不充分造成的，而是 PDE 本身的性

质。Allen-Cahn 的 loss 在 1500 轮时平滑下降至 0.00038，波动幅度小于 0.00001，已充分收敛。

附录 C：损失权重敏感性

对 Allen-Cahn、Burgers、斯托克斯执行三种权重配置的对比，每种配置 3 个随机种子。表 C1 给出了三种配置下各案例 clean baseline 的 rel\_l2 均值。

表 C1 损失权重敏感性：clean baseline rel\_l2（3 种子均值）

| 案例         | W1 (10,1,10) | W2 (1,1,1) | W3 (1,10,1) |
|------------|--------------|------------|-------------|
| Allen-Cahn | 0.007        | 0.006      | 0.008       |
| Burgers    | 0.014        | 0.017      | 0.038       |
| 斯托克斯       | 0.010        | 0.006      | 0.008       |

Allen-Cahn 的退化模式在三种权重下均保持窄边界。斯托克斯的退化模式同样保持。Burgers 在 W3 下 rel\_l2 显著升高（0.038 vs 0.014），但宽概率带特征保持——说明权重变化移动了边界位置，但不改变退化形态的定性类型。

W3 在圆形 Allen-Cahn 上导致 rel\_l2 超过 1.0——增加物理权重可以帮助满足 PDE，但如果解空间存在多个满足 PDE 的局部极小，物理权重反而把网络推向"满足 PDE 但形状错误"的解。这一结果说明损失权重的选择对训练结果有显著影响，但本文关注的是"退化形态的系统依赖性"而非"最优权重的选择"，因此统一使用 W1 配置。

附录 D：实验配置详情

表 D1 列出了两个协议的完整配置。所有案例在协议 A 下使用完全相同的网络结构、优化器和训练参数，仅 PDE 本身不同。协议 B 的案例使用相同的损失权重，但网络结构、激活函数和训练轮数不同。

表 D1 两个实验协议的完整配置

| 参数   | 协议 A | 协议 B  |
|------|------|-------|
| 网络结构 | 3×64 | 4×128 |
| 激活函数 | tanh | sin   |

|       |                                 |                                     |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 优化器   | Adam                            | Adam                                |
| 初始学习率 | 1e-3                            | 1e-3                                |
| 学习率策略 | 无衰减                             | cosine decay ( $\eta_{\min}=1e-5$ ) |
| 训练轮数  | 500                             | 2000                                |
| 损失权重  | data=10, physics=1, boundary=10 | 同左                                  |
| 配点数   | 2048                            | 4096                                |
| 边界点数  | 256                             | 256                                 |
| 基线观测数 | 256                             | 512                                 |
| 评估网格  | 51×51                           | 51×51                               |
| 权重初始化 | Xavier                          | Xavier                              |

表 D2 列出了各 PDE 案例的域、边界条件和关键参数。

表 D2 各 PDE 案例的域和参数

| 案例         | 域                     | 边界条件                                                   | 关键参数               |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 泊松         | $[0,1]^2$             | Dirichlet ( $u=\sin(\pi x)\sin(\pi y)$ )               | —                  |
| 斯托克斯       | $[0,1]\times[-1,1]$   | 无滑移+压力出口                                               | —                  |
| Allen-Cahn | $[0,1]^2$             | Dirichlet ( $u=\tanh((x-0.5)/(\sqrt{2}\varepsilon))$ ) | $\varepsilon=0.1$  |
| Fisher-KPP | $[-1,1]\times[0,1]$   | Dirichlet+IC                                           | $D=0.01, r=1.0$    |
| Burgers    | $[-1,1]\times[0,1]$   | Dirichlet+IC                                           | $v=0.01/\pi$       |
| 热方程        | $[-1,1]\times[0,1]$   | Dirichlet+IC                                           | $v=0.1$            |
| KdV 单孤子    | $[-10,10]\times[0,2]$ | Dirichlet+IC                                           | $c=2$              |
| NLS 孤子     | $[-10,10]\times[0,2]$ | Dirichlet+IC                                           | —                  |
| 波方程        | $[0,1]\times[0,1]$    | Dirichlet+IC                                           | $c=1$              |
| KdV 双孤子    | $[-15,15]\times[0,5]$ | Dirichlet+IC                                           | $k_1=1.5, k_2=0.8$ |

## 附录 E：统计方法说明

越界率与 Wilson 置信区间。对每个概率矩阵格点，越界率定义为  $\text{cross\_rate} = n_{\text{cross}} / n_{\text{seeds}}$ ，其中  $n_{\text{cross}}$  为  $\text{rel\_l2}$  超过阈值的种子数。95% Wilson 置信区间比正态近似更适合小样本（3-5 seeds），其公式为：

$$(p + z^2/2n \pm z\sqrt{(p(1-p)/n + z^2/4n^2)}) / (1 + z^2/n)$$

其中  $p$  为越界率， $n$  为种子数， $z=1.96$ 。

跨种子排序稳定性。对每个种子独立计算各工况的严重度排序（按  $\text{rel\_l2}$  或  $R$  从高到低），然后计算不同种子之间排序的 Spearman 秩相关系数  $\rho$ 。 $\rho$  越接近 1 表示排序越稳定，越接近 0 表示排序越随机。

配对自助法。对区域感知训练实验，使用配对自助法（1000 次重抽样）估计策略间的效应量和 95% 置信区间。对每对策略，计算差值的均值和 95% 百分位区间，配合 Cohen's  $d_z$ （差值均值/差值标准差）作为效应量指标。

分位数校准。对每个案例的每个基础指标，识别粗扫描中跨过 1.5 倍基线  $\text{rel\_l2}$  的格点作为退化候选。在这些格点上取 15% 和 85% 分位点作为锚点  $g$  和  $f$ ，通过 logistic 映射  $s(x) = 1/(1+\exp(-k(x-x_0)))$  将原始指标映射到  $[0,1]$  区间，其中  $k=\ln(19)/(g-f)$ ， $x_0=f$ 。校准后的得分仅用于案例内排序，不用于跨系统绝对比较。

图版

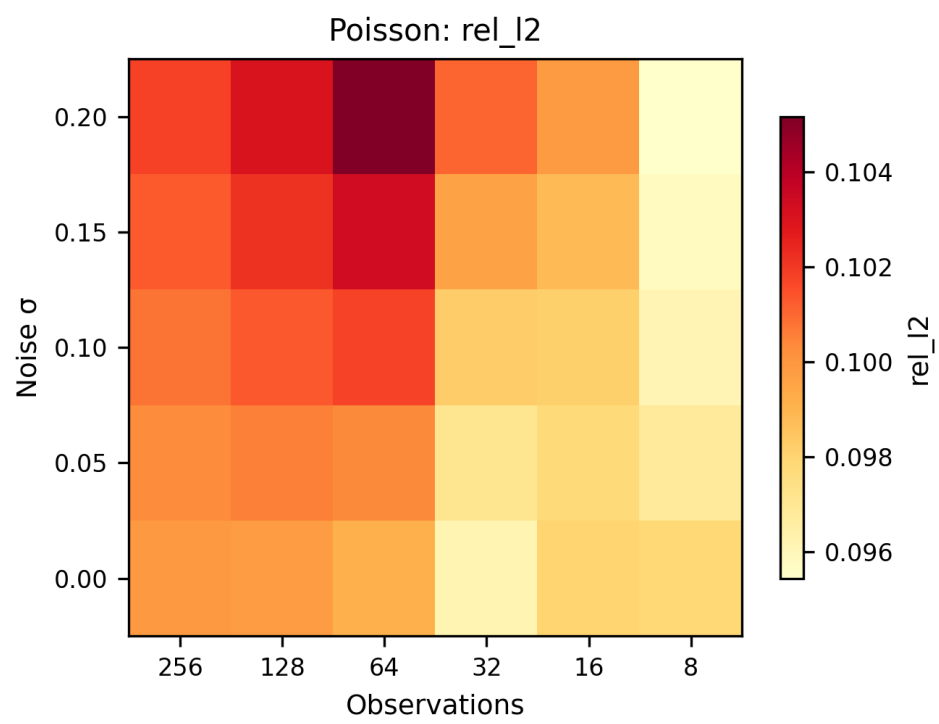


图1. 泊松方程相对L2 误差相空间。

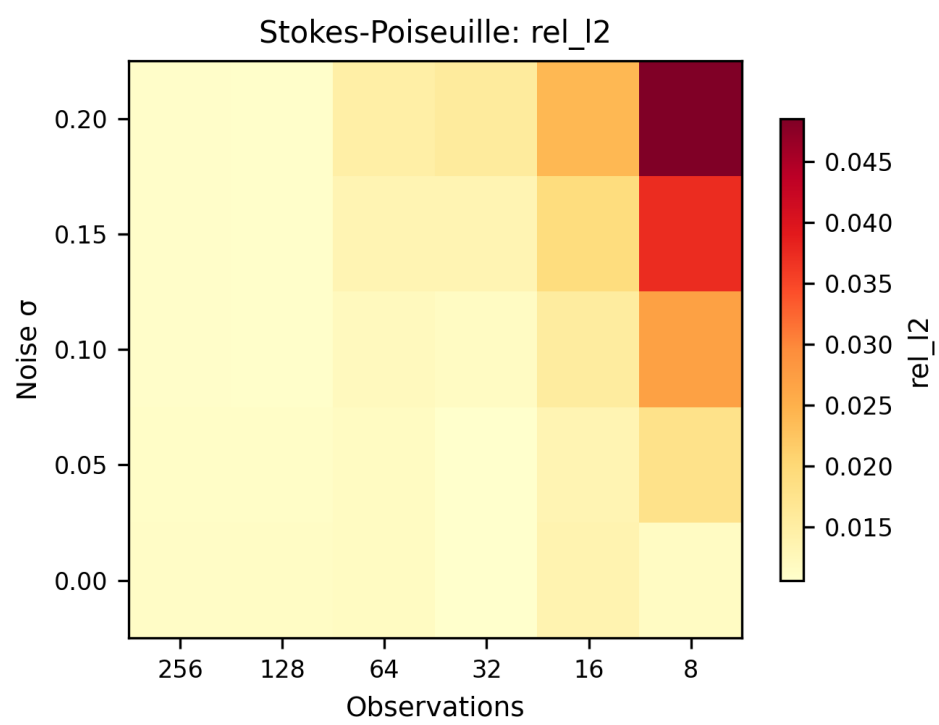


图2. 斯托克斯-泊肃叶流相对L2 误差相空间。



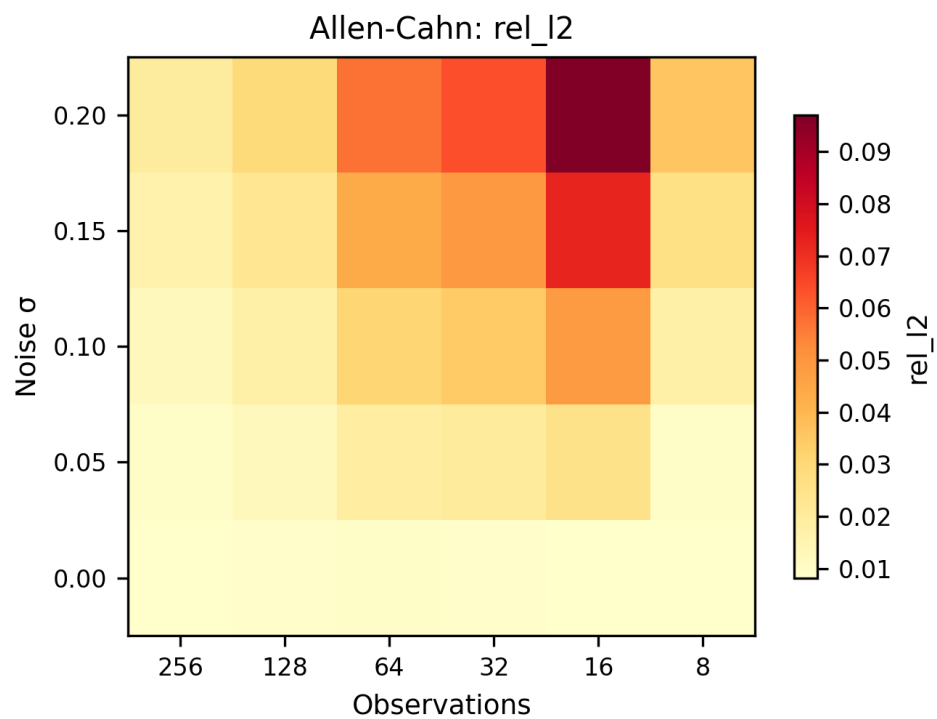


图3. Allen-Cahn 方程相对 L2 误差相空间。

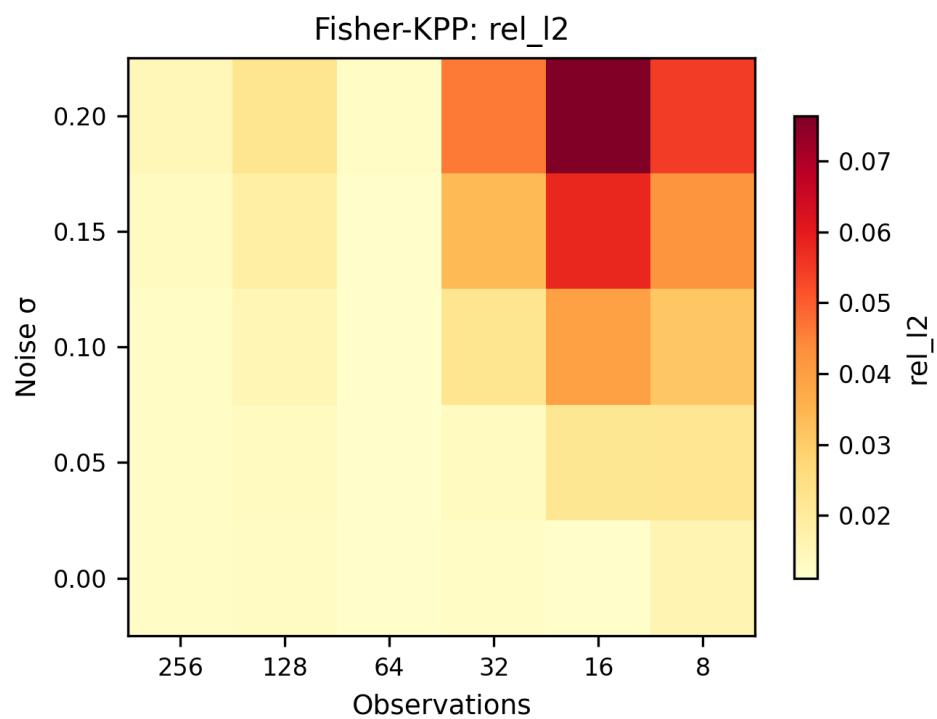


图4. Fisher-KPP 方程相对 L2 误差相空间。

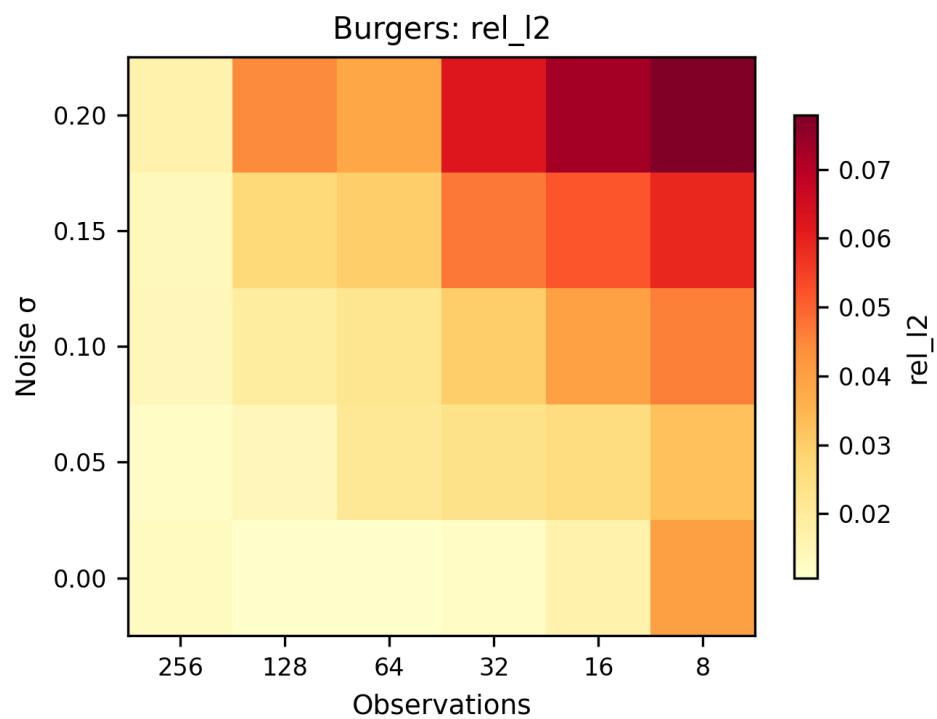


图5. Burgers 方程相对L2 误差相空间。

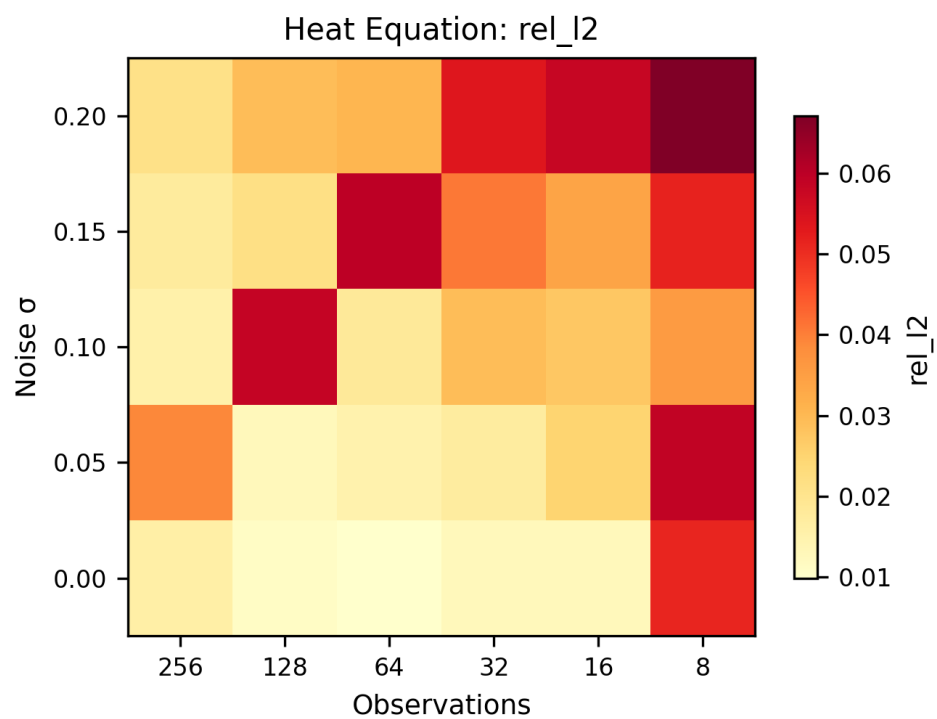


图6. 热方程相对L2 误差相空间。

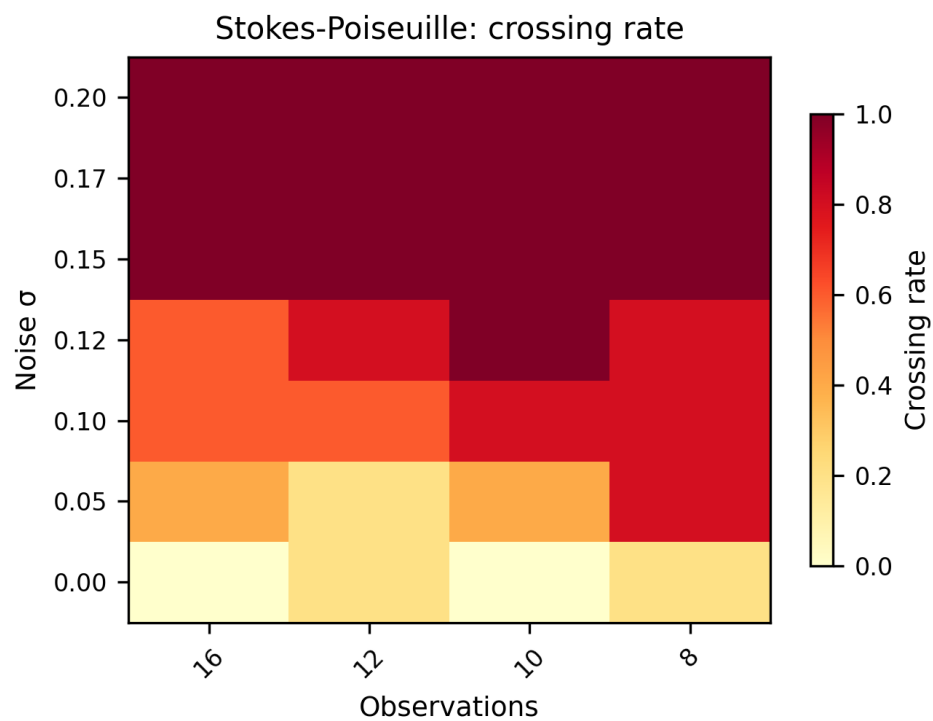


图7. 斯托克斯-泊肃叶流概率边界。

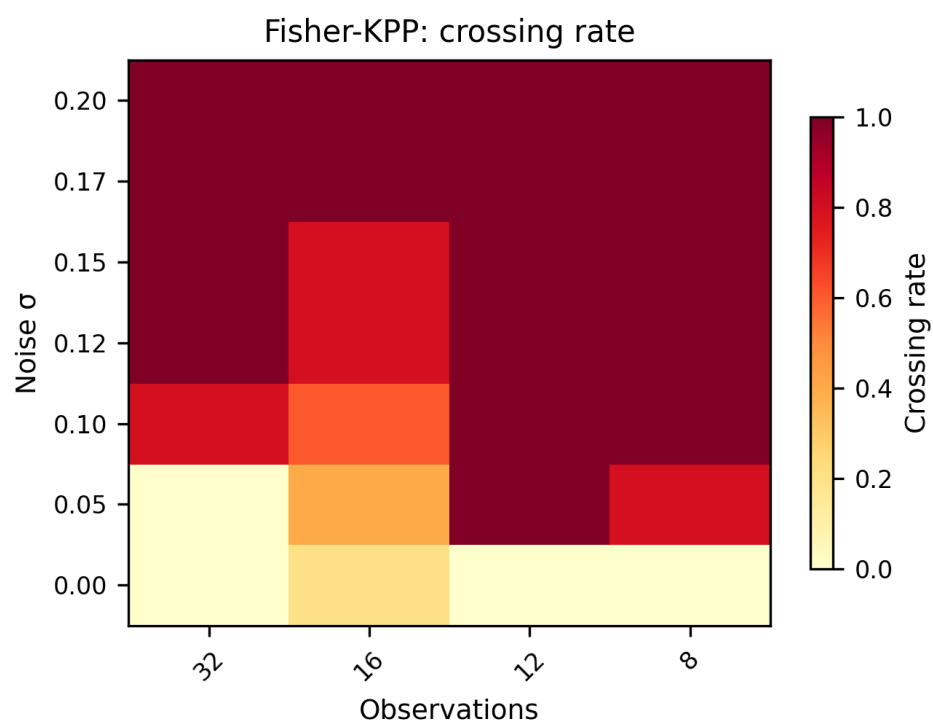


图8. Fisher-KPP 概率边界。

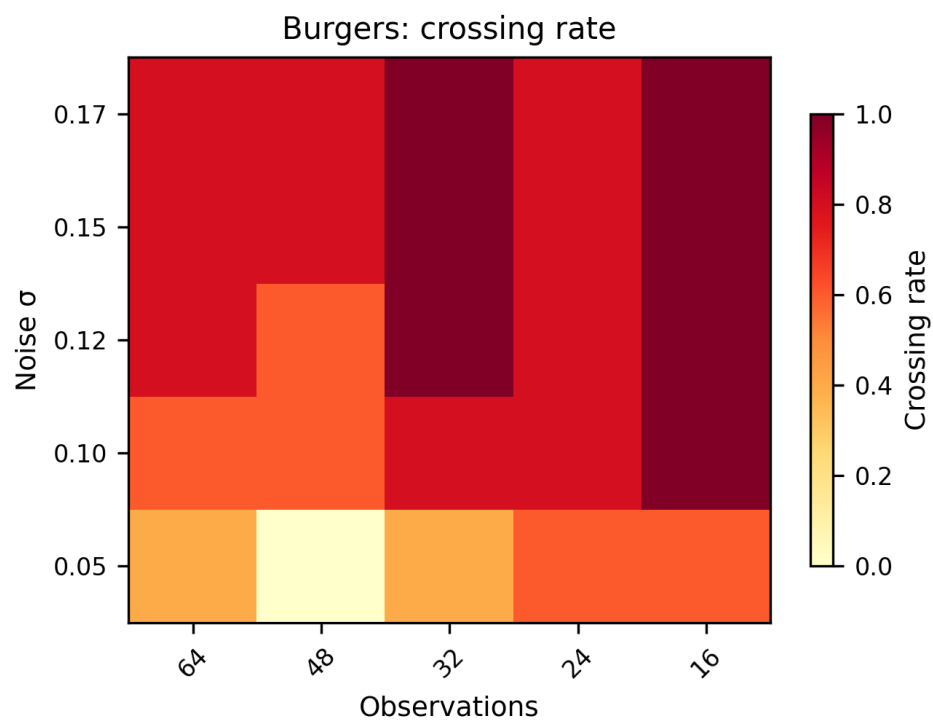


图9. Burgers 概率边界。

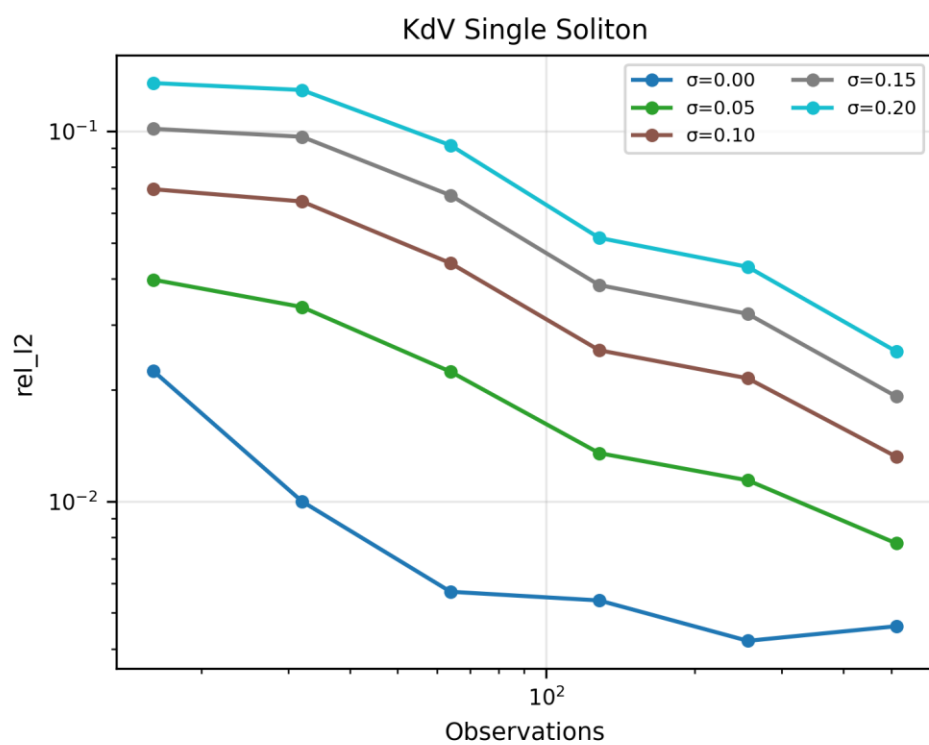


图10. KdV 单孤子退化曲线。

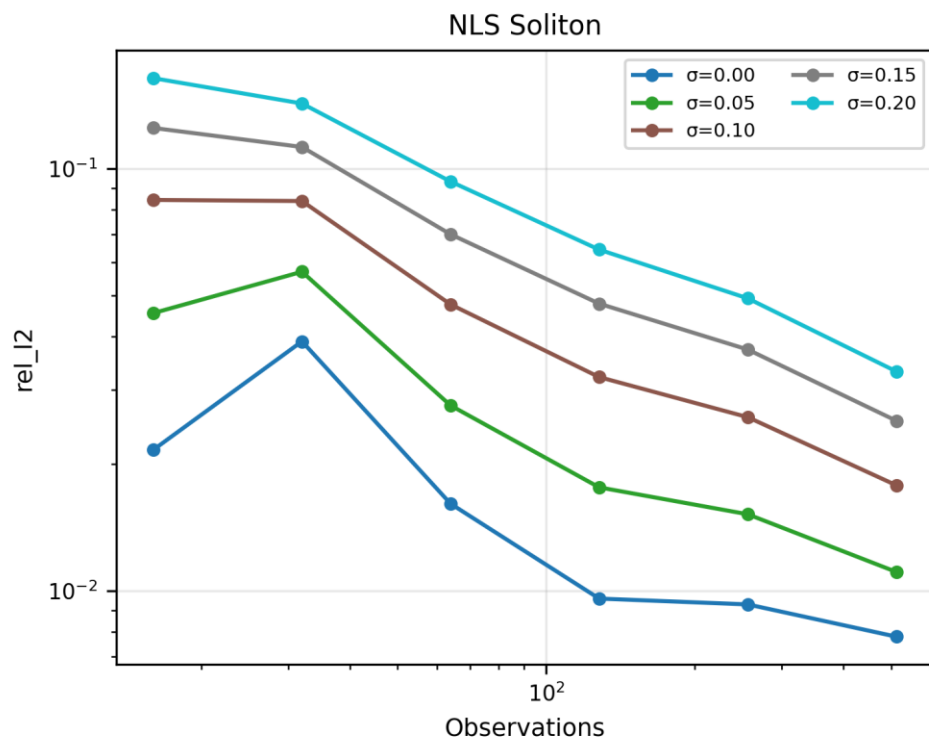


图 11. NLS 孤子退化曲线。

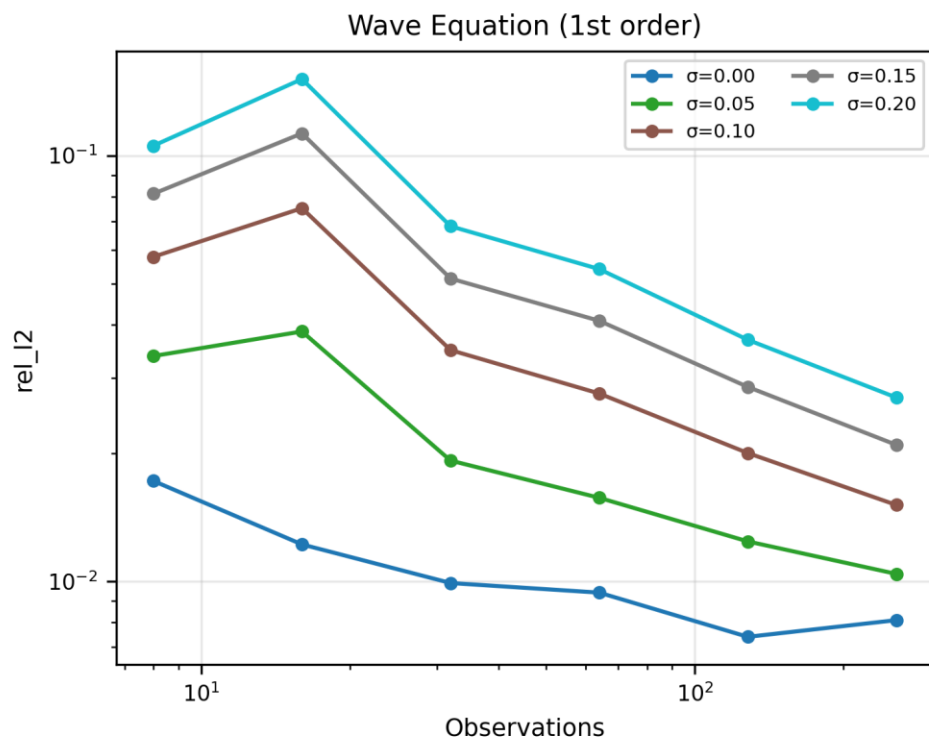


图 12. 波方程退化曲线。

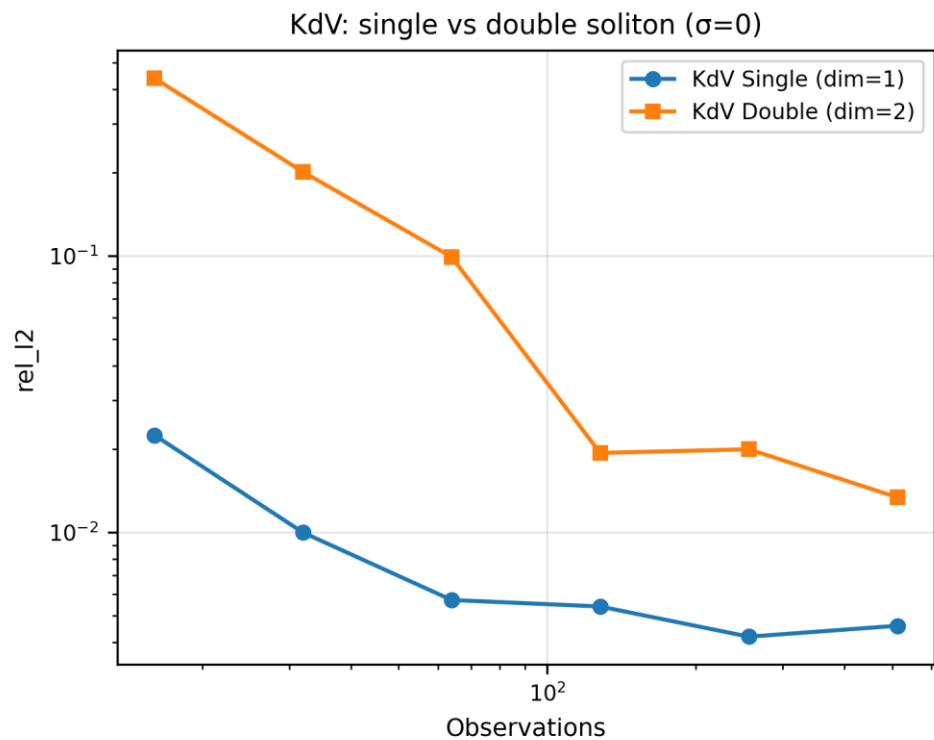


图 13. KdV 单孤子 vs 双孤子退化对比。

图 14. Allen-Cahn vs Burgers 训练 loss 历史。

Figure. Quantitative gradient across degradation archetypes

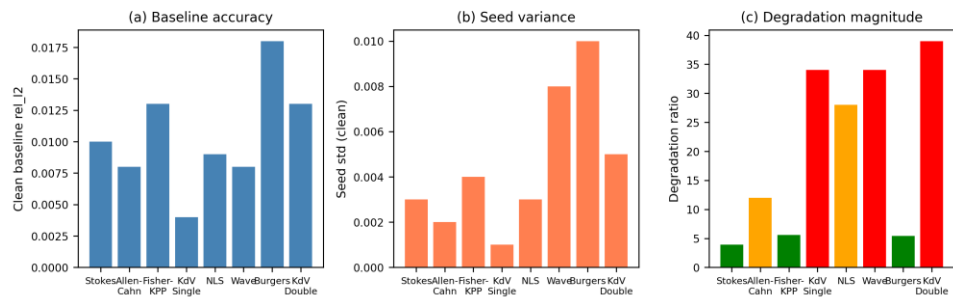


图 15. 三种退化原型定量梯度。

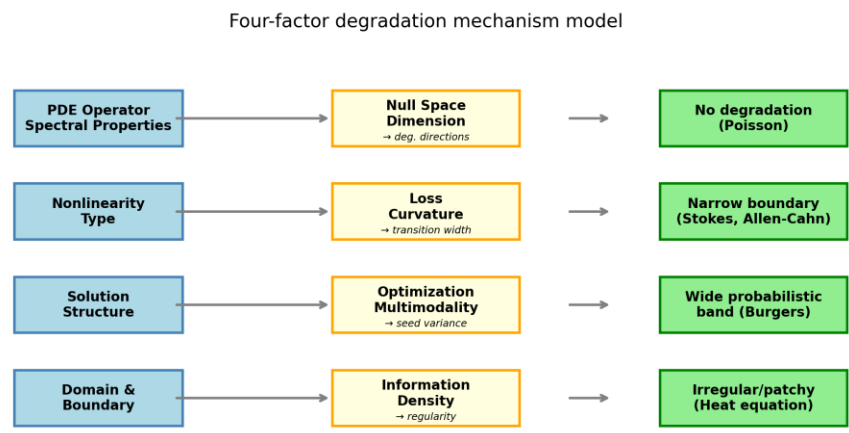


图 16. 退化边界几何表征框架概念图。

图 17. 主导维度分布。

图 18. Burgers 训练稳定性 vs rel\_l2。

图 19. 维度消融分析。

表版

表 1. 十个 PDE 案例概览。

| Case              | PDE Type             | Null Dim | Protocol | Clean rel_l2 | Archetype          |
|-------------------|----------------------|----------|----------|--------------|--------------------|
| Poisson           | Elliptic, linear     | 0        | A        | 0.097        | No degradation     |
| Stokes-Poiseuille | Saddle-point, linear | 1        | A        | 0.010        | Narrow boundary    |
| Allen-Cahn        | Elliptic, nonlinear  | 1        | A        | 0.008        | Narrow boundary    |
| Fisher-KPP        | Parabolic, weak NL   | 1        | A        | 0.013        | Medium boundary    |
| Burgers           | Parabolic, strong NL | 3+       | A        | 0.018        | Wide probabilistic |
| Heat equation     | Parabolic, linear    | 1        | A        | 0.016        | Narrow, irregular  |
| KdV single        | Dispersive, NL       | 1        | B        | 0.004        | Narrow boundary    |
| NLS soliton       | Dispersive, NL       | 1        | B        | 0.009        | Narrow boundary    |
| Wave equation     | Hyperbolic, linear   | 1        | B        | 0.008        | Narrow boundary    |
| KdV double        | Dispersive, NL       | 2        | B        | 0.013        | Wider boundary     |